2018-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若栈S_1中保存整数，栈S_2中保存运算符，函数F()依次执行下述各步操作：

（1）从S_1中依次弹出两个操作数a和b；

（2）从S_2中弹出一个运算符op；

（3）执行相应的运算b op a；

（4）将运算结果压入S_1中。

假定S_1中的操作数依次是5,8,3,2（2在栈顶），S_2中的运算符依次是*, -, +（+在栈顶）。

调用3次F()后，S_1栈顶保存的值是__。

A. -15

B. 15

C. -20

D. 20

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.3.2_2_栈在表达式求值中的应用(下) · 原PDF第55页
原课件 3.3.2_2_栈在表达式求值中的应用(下) · PDF p55

知识回顾与重要考点

用栈实现中缀表达式转后缀表达式：
初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。
从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：
① 遇到操作数。直接加入后缀表达式。
② 遇到界限符。遇到“(”直接入栈；遇到“)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
③ 遇到运算符。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。
按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

用栈实现后缀表达式的计算：
①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

用栈实现中缀表达式的计算：
初始化两个栈，操作数栈和运算符栈
若扫描到操作数，压入操作数栈
若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第378页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第111页
王道2027数据结构 §3.3 选择题18原解析

18. B

第一次调用：① 从 S1 中弹出 2 和 3；② 从 S2 中弹出+；③ 执行 3+2=5 S1 中，第一次调用结束后 S1 中剩余 5、8、5（5 在栈顶），S2 中剩余*、-（- 次调用：① 从 S1 中弹出 5 和 8；② 从 S2 中弹出-；③ 执行 8-5=3；④ 将 3 压入 S1 中，第二次调用结束后 S1 中剩余 5、3（3 在栈顶），S2 中剩余*。第三次调用：① 从 S1 中弹出 3 和 5；② 从 S2 中弹出*；③ 执行 5*3=15；④ 将 15 压入 S1 中，第三次调用结束后 S1 中仅剩余 15，S2 为空。

对应原题本第378页；点击此行返回题目。

2018-02

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

现有队列Q与栈S，初始时Q中的元素依次是1,2,3,4,5,6（1在队头），S为空。若仅允许下列3种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是__。

A. 1,2,5,6,4,3
B. 2,3,4,5,6,1
C. 3,4,5,6,1,2
D. 6,5,4,3,2,1

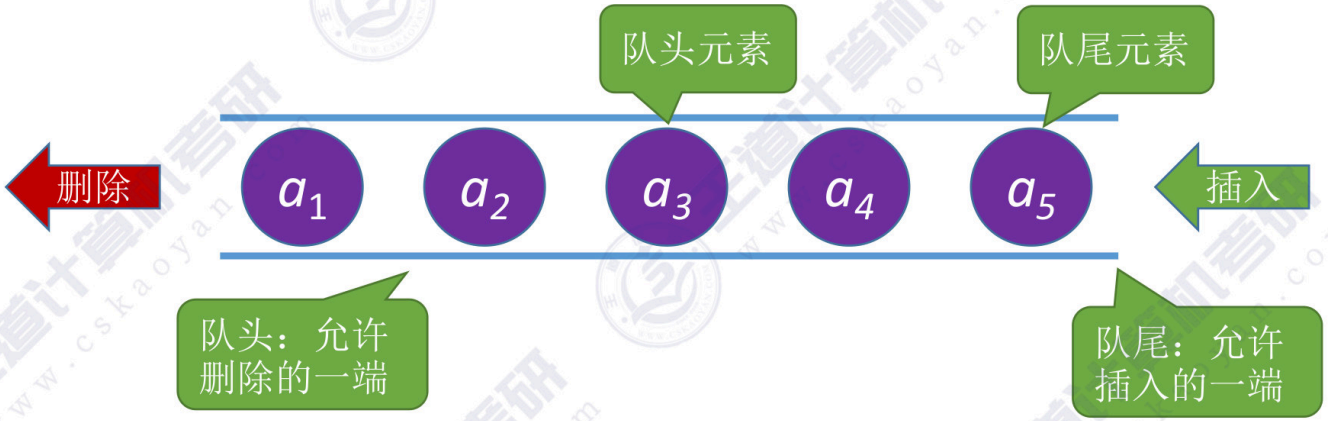
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.1_队列的基本概念 · 原PDF第5页
原课件 3.2.1_队列的基本概念 · PDF p5

队列的定义

队列（Queue）是只允许在一端进行插入，在另一端删除的线性表

重要术语：队头、队尾、空队列



队列的特点：先进先出
First In First Out（FIFO）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第99页
王道2027数据结构 §3.2 选择题23原解析

23. C

选项 A 的操作顺序为①①②②①①③③。选项 B 的操作顺序为②①①①①①③。选项 D 的操作顺序为②②②②②①③③③③③。对于选项 C：首先输出 3，说明 1 和 2 必须先依次入栈，而此后 2 肯定比 1 先输出，因此无法得到 1, 2 的输出顺序。

对应原题本第379页；点击此行返回题目。

2018-03

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

设有一个 12×12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}$（$1\le i\le j\le12$）按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是__。

A. 50
B. 51
C. 55
D. 66

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第113页
王道2027数据结构 · 数组地址及对称矩阵压缩存储 · PDF p113

数组与线性表的关系：**数组是线性表的推广**。一维数组可视为一个线性表；二维数组可视为其元素为定长一维数组的线性表；更高维数组以此类推。数组一旦定义，其维数与维界即固定不变。因此，除初始化和销毁外，数组仅支持存取元素和修改元素两种基本操作。

3.4.2 数组的存储结构

大多数编程语言提供数组类型，逻辑上的数组通常**映射为内存中一段连续的存储空间**。

以一维数组 A[0... $n-1$]为例，设每个元素占 L 个存储单元，则元素 A[i]的地址为

$$\mathrm{LOC}(a_i)=\mathrm{LOC}(a_0)+iL\quad(0\le i<n)$$

考点追踪 ▶▶ 二维数组按行优先存储的下标对应关系（2021）

多维数组在内存中需按某种顺序展开为一维。常见方式有**按行优先**和**按列优先**。

按行优先：先行后列，先存储行号较小的元素；同一行内，先存储列号较小的元素。

设二维数组行下标与列下标范围分别为 $[0,h_1]$与$[0,h_2]$，则元素 A[i][j]的地址为

$$\mathrm{LOC}(a_{i,j})=\mathrm{LOC}(a_{0,0})+[i(h_2+1)+j]L$$

例如，数组 $A_{[2][3]}$按行优先存储的形式如图 3.18 所示。

$$A_{[2][3]}=\begin{bmatrix}a_{[0][0]} & a_{[0][1]} & a_{[0][2]}\\ a_{[1][0]} & a_{[1][1]} & a_{[1][2]}\end{bmatrix}$$

$a_{[0][0]}$	$a_{[0][1]}$	$a_{[0][2]}$	$a_{[1][0]}$	$a_{[1][1]}$	$a_{[1][2]}$
第1行			第2行		

图 3.18 二维数组按行优先顺序存放

按列优先：先列后行，先存储列号较小的元素；同一列内，先存储行号较小的元素。

其对应的地址公式为

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第113页（续）
王道2027数据结构 · 数组地址及对称矩阵压缩存储 · PDF p113

$$\mathrm{LOC}(a_{i,j})=\mathrm{LOC}(a_{0,0})+[j(h_1+1)+i]L$$

例如，数组 $A_{[2][3]}$按列优先存储的形式如图 3.19 所示。

$$A_{[2][3]}=\begin{bmatrix}a_{[0][0]} & a_{[0][1]} & a_{[0][2]}\\ a_{[1][0]} & a_{[1][1]} & a_{[1][2]}\end{bmatrix}$$

$a_{[0][0]}$	$a_{[1][0]}$	$a_{[0][1]}$	$a_{[1][1]}$	$a_{[0][2]}$	$a_{[1][2]}$
第1列		第2列		第3列	

图 3.19 二维数组按列优先顺序存放

3.4.3 特殊矩阵的压缩存储

压缩存储：为多个值相同的元素只分配一个存储空间，对零元素不分配存储空间。

特殊矩阵：指具有大量相同元素或零元素，且这些元素分布具有规律性的矩阵。常见的特殊矩阵有对称矩阵、上（下）三角矩阵、对角矩阵等。

特殊矩阵的压缩存储方法：通过分析矩阵中相同元素的分布规律，仅存储一份实际数据，其余的可通过下标映射访问，从而将原本冗余的数据压缩到一个共享的空间中，显著节省内存。

1. 对称矩阵

考点追踪 ▶▶ 对称矩阵压缩存储的下标对应关系（2018、2020）

若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中任意元素 $a_{i,j}$ 均满足 $a_{i,j}=a_{j,i}$（$1\le i,j\le n$），则称其为对称矩阵。其元素可分为三部分：**上三角区**、**主对角线**和**下三角区**，如图 3.20 所示。

由于上三角区与下三角区完全对称，若仍用二维数组存储，将近一半空间被浪费。为此可将 n 阶对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 压缩存储于一维数组 B[$n(n+1)/2$]中，通常仅存放下三角部分（含主对角线）。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第114页
王道2027数据结构 · 对称矩阵与三角矩阵压缩存储 · PDF p114

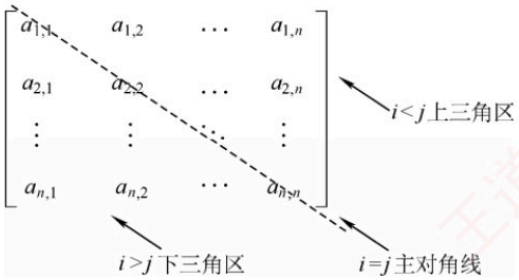


图 3.20　n 阶矩阵的划分

对于元素 $a_{i,j}$（$i \geqslant j$），其在数组 B 中的位置由其前方的元素个数决定

第 1 行：1 个元素（$a_{1,1}$）。

第 2 行：2 个元素（$a_{2,1}, a_{2,2}$）。

……

第 $i-1$ 行：$i-1$ 个元素（$a_{i-1,1}, a_{i-1,2}, \cdots, a_{i-1,i-1}$）。

第 i 行：$j-1$ 个元素（$a_{i,1}, a_{i,2}, \cdots, a_{i,j-1}$）。

因此，元素 $a_{i,j}$ 在数组 B 中的下标 $k=1+2+\cdots+(i-1)+j-1=i(i-1)/2+j-1$（数组下标从 0 开始）。元素下标之间的对应关系如下：

$$k=\begin{cases}\dfrac{i(i-1)}{2}+j-1, & i \geqslant j \text{（下三角区和主对角线元素）}\\ \dfrac{j(j-1)}{2}+i-1, & i<j \text{（上三角区元素} a_{i,j}=a_{j,i}\text{）}\end{cases}$$

若数组下标从 1 开始，则可采用类似的推导方法，请读者自行思考。

注　意

二维数组 A[n][n]与 A[0…$n-1$][0…$n-1$]写法等价，表示下标从 0 开始。若写作 $A[1\ldots n][1\ldots n]$，则表示下标从 1 开始。矩阵元素通常记为 $a_{i,j}$，其行号 i 和列号 j 通常从 1 开始。

2．三角矩阵

在下三角矩阵［见图 3.22(a)］中，上三角区的所有元素均为同一常量。其存储思想与对称矩阵的类似，但是需要额外存储该常量一次。因此，可以将 n 阶下三角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 压缩存储在 B[$n(n+1)/2+1$]中。

对于元素 $a_{i,j}$（$i \geqslant j$），其在数组 B 中的下标为

$$k=\begin{cases}\dfrac{i(i-1)}{2}+j-1, & i \geqslant j \text{（下三角区和主对角线元素）}\\ \dfrac{n(n+1)}{2}, & i<j \text{（上三角区元素）}\end{cases}$$

下三角矩阵的压缩存储形式如图 3.21 所示。

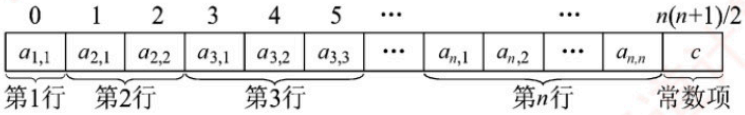


图 3.21　下三角矩阵的压缩存储

考点追踪 ▶▶ 上三角矩阵采用行优先存储的应用（2011）

在上三角矩阵［见图 3.22(b)］中，下三角区所有元素均为同一常量。只需存储主对角线、上三角区上元素及该常量一次，同样将其压缩存储在 B[$n(n+1)/2+1$]中。

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

(a) 下三角矩阵　　(b) 上三角矩阵

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第114页（续）
王道2027数据结构 · 对称矩阵与三角矩阵压缩存储 · PDF p114

图 3.22　三角矩阵

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第119页
王道2027数据结构 §3.4 选择题13原解析

13. A

在 C 语言中，数组 N 的下标从 0 开始。第一个元素 $m_{1,1}$ 对应存入 n_0，矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的第一行有 12 个元素，第二行有 11 个，第三行有 10 个，第四行有 9 个，第五行有 8 个，所以 $m_{6,6}$ 是第 $12+11+10+9+8+1=51$ 个元素，下标应为 50。

对应原题本第380页；点击此行返回题目。

2018-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

设一棵非空完全二叉树T的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有2个子结点。若T有k个叶结点，则T的结点总数是__。

A. 2k-1
B. 2k
C. k^2
D. 2^k-1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.2.1_2 二叉树的性质 · 原PDF第8页
原课件 5.2.1_2 二叉树的性质 · PDF p8

知识回顾与重要考点

二叉树：

- $n_0 = n_2 + 1$
- 第 i 层至多有 2^{i-1} 个结点（i≥1）
- 高度为h的二叉树至多有 $2^h - 1$个结点

完全二叉树：

- 具有n个（$n > 0$）结点的完全二叉树的高度h为$\lceil \log_2(n+1) \rceil$或$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$
- 对于完全二叉树，可以由的结点数 n 推出为0、1和2的结点个数为n_0、n_1和n_2（突破点：完全二叉树最多只会有一个度为1的结点）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第150页
王道2027数据结构 §5.2 选择题27原解析

27．A

非叶结点的度均为 2，且所有叶结点都位于同一层的完全二叉树就是满二叉树。对于一棵高度为 h 的满二叉树（空树 $h=0$），其最后一层全部是叶结点，数目为 2^{h-1}；总结点数为 2^h-1。因此当 $2^{h-1}=k$ 时，可以得到 $2^h-1=2k-1$。

对应原题本第381页；点击此行返回题目。

2018-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知字符集{a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是__。

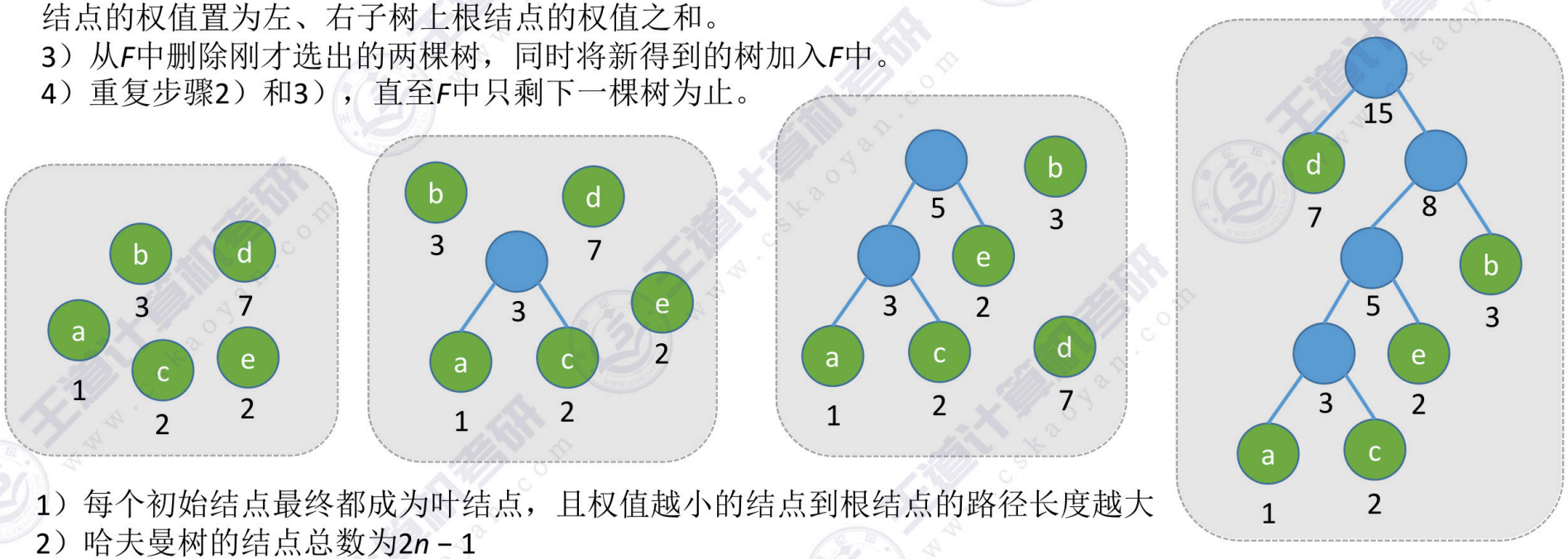
A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100
B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01
C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010
D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

哈夫曼树的构造

给定n个权值分别为$w_1, w_2,..., w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这n个结点分别作为n棵仅含一个结点的二叉树，构成森林F。
2）构造一个新结点，从F中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从F中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入F中。
4）重复步骤2）和3），直至F中只剩下一棵树为止。



1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

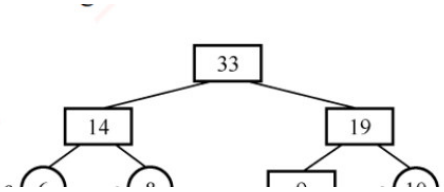
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第382页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第201页
王道2027数据结构 §5.5 选择题18原解析

18．A

根据各字符出现的次数构造的哈夫曼树如右图所示。由图可知，a、c和e的编码长度应该相同；a和c的第1个编码应该相同，且与e的第1个编码不同；b和d的前3个编码应该相同。

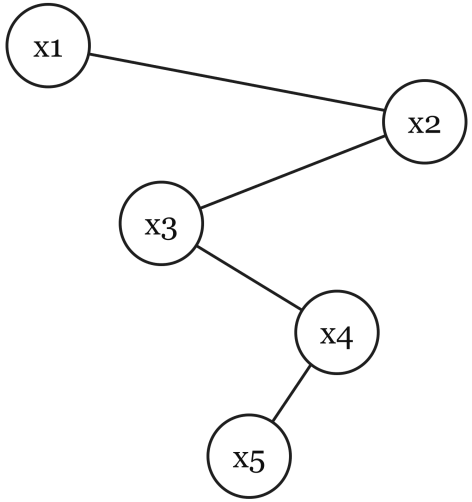


对应原题本第382页；点击此行返回题目。

2018-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是__。



A. $x_1<x_2<x_5$

B. $x_1<x_4<x_5$

C. $x_3<x_5<x_4$

D. $x_4<x_3<x_5$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.3.1 二叉排序树 · 原PDF第3页
原课件 7.3.1 二叉排序树 · PDF p3

二叉排序树的定义

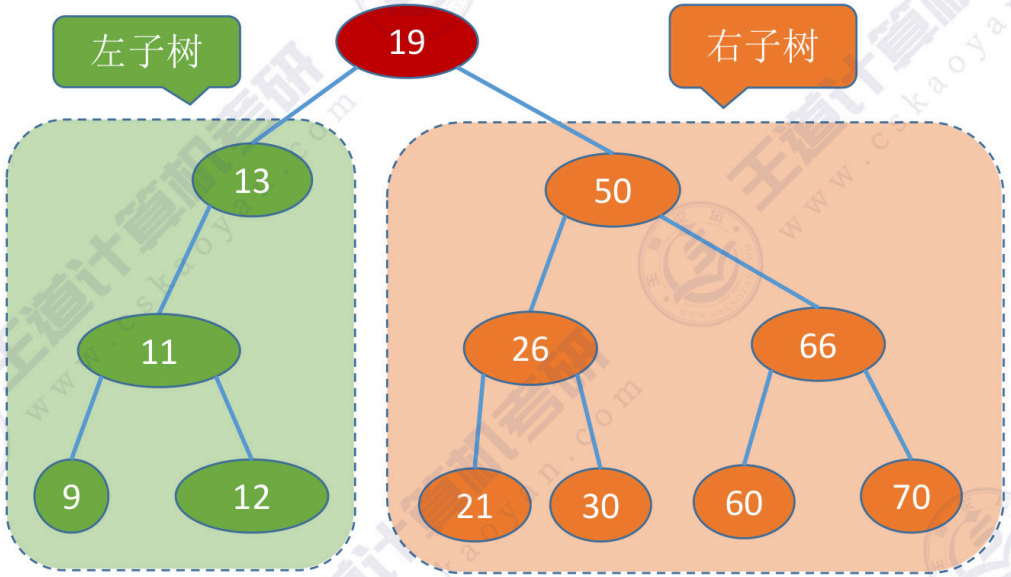
二叉排序树可用于元素的有序组织、搜索

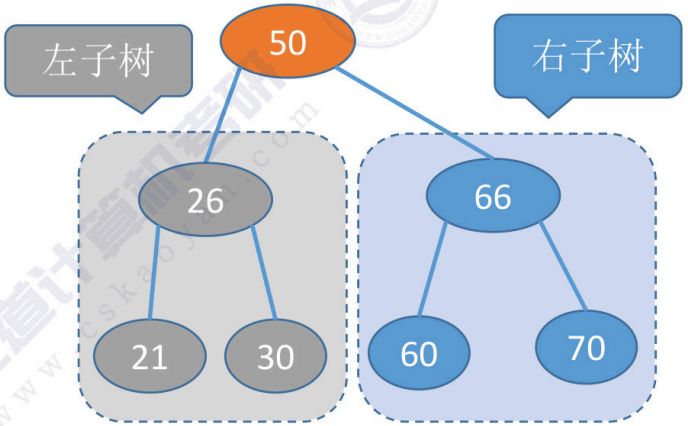
二叉排序树，又称二叉查找树（BST，Binary Search Tree）
一棵二叉树或者是空二叉树，或者是具有如下性质的二叉树：
左子树上所有结点的关键字均小于根结点的关键字；
右子树上所有结点的关键字均大于根结点的关键字。
左子树和右子树又各是一棵二叉排序树。

→ 左子树结点值 < 根结点值 < 右子树结点值

↓

进行中序遍历，可以得到一个递增的有序序列





王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第311页
王道2027数据结构 §7.3 选择题30原解析

30．C

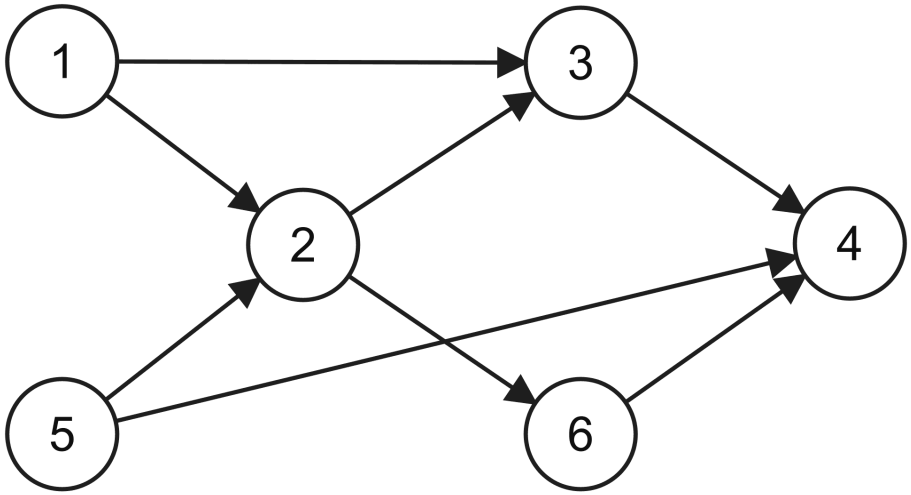
根据二叉排序树的特性：中序遍历（LNR）得到的是一个递增序列。图中二叉排序树的中序遍历序列为 x_1, x_3, x_5, x_4, x_2，可知 $x_3 < x_5 < x_4$。

对应原题本第383页；点击此行返回题目。

2018-07

数据结构　单项选择题 · 2 分

下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是__。

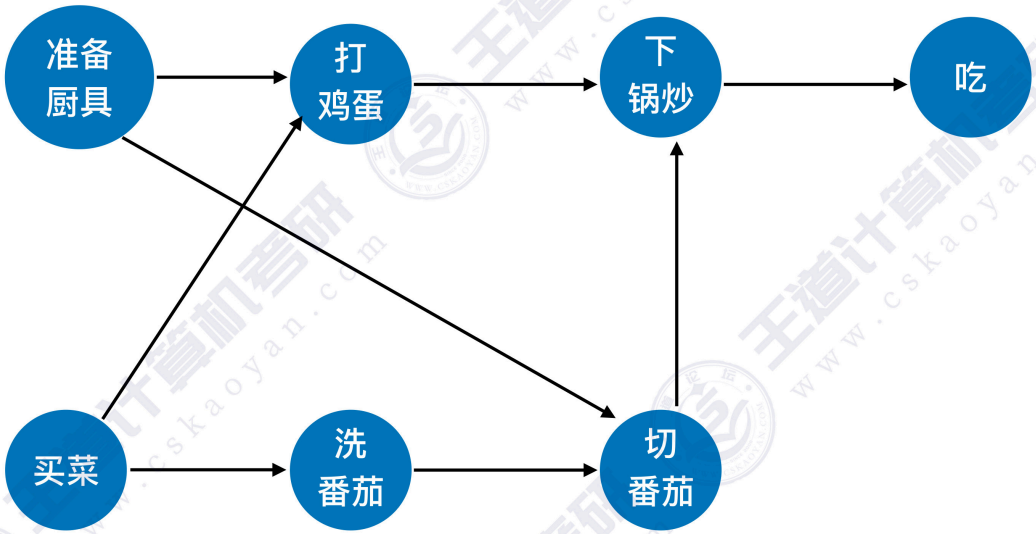


A. 1, 5, 2, 3, 6, 4
B. 5, 1, 2, 6, 3, 4
C. 5, 1, 2, 3, 6, 4
D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.4 拓扑排序 · 原PDF第4页
原课件 6.4.4 拓扑排序 · PDF p4

拓扑排序



拓扑排序：在图论中，由一个**有向无环图**的顶点组成的序列，当且仅当满足下列条件时，称为该图的一个拓扑排序：
① 每个顶点出现且只出现一次。
② 若顶点A在序列中排在顶点B的前面，则在图中不存在从顶点B到顶点A的路径。

或定义为：拓扑排序是对有向无环图的顶点的一种排序，它使得若存在一条从顶点A到顶点B的路径，则在排序中顶点B出现在顶点A的后面。每个AOV网都有一个或多个拓扑排序序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第384页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第263页
王道2027数据结构 §6.4 选择题37原解析

37．D

拓扑排序每次选取入度为 0 的顶点输出，经观察不难发现拓扑序列前两位一定是 1, 5 或 5, 1（因为只有 1 和 5 的入度均为 0，且其他顶点都不满足仅有 1 或仅有 5 作为前驱）。

对应原题本第384页；点击此行返回题目。

2018-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

高度为5的3阶B树含有的关键字个数至少是__。

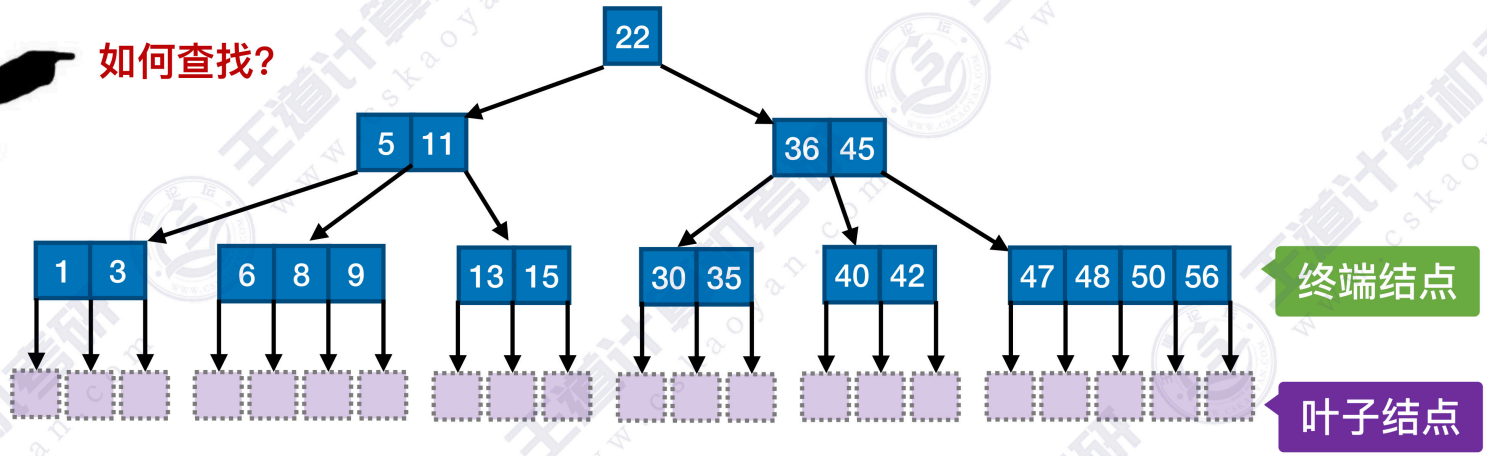
A. 15
B. 31
C. 62
D. 242

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.1_1 B树 · 原PDF第19页
原课件 7.4.1_1 B树 · PDF p19

知识回顾与重要考点

如何查找？



m阶B树的核心特性：

尽可能“满”

1） 根节点的子树数∈[2, m]，关键字数∈[1, m−1]。
其他结点的子树数∈[$\lceil m/2 \rceil$, m]；关键字数∈[$\lceil m/2 \rceil$−1, m−1]

尽可能“平衡”

2）对任一结点，其所有子树高度都相同

3）关键字的值：子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<….（类比二叉查找树 左<中<右）

含n个关键字的m叉B树，$log_m(n+1) \le h \le log_{\lceil m/2 \rceil}\frac{n+1}{2}+1$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第385页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第326页
王道2027数据结构 §7.4 选择题20原解析

20． B

m 阶 B 树的基本性质：除根结点外的非叶结点最少含有$\lceil m/2\rceil-1$ 个关键字，代入 $m=3$ 得到每个非叶结点中最少包含 1 个关键字，而根结点含有 1 个关键字，因此所有非叶结点都有两个孩子。此时其树形与 $h=5$ 的满二叉树相同，可求得关键字最少为 31 个。

对应原题本第385页；点击此行返回题目。

2018-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

现有长度为7、初始为空的散列表HT，散列函数H(k) = k % 7，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字22，43，15依次插入到HT后，查找成功的平均查找长度是__。

A. 1.5
B. 1.6
C. 2
D. 3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.5.4 散列查找的性能分析 · 原PDF第4页
原课件 7.5.4 散列查找的性能分析 · PDF p4

散列查找的性能分析

例：设散列表HT长度为16，初始为空。散列函数 H(key)=key%13，处理冲突采用线性探测法。依次插入关键字序列 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}

（1）请画出所构造的散列表

（2）请计算在等概率情况下，查找成功、查找失败的平均查找长度ASL。

Tips：任何一个关键字的初始散列地址都不可能落在13~15

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	14	1	68	27	55	19	20	84	79	23	11	10			

$$ASL_{失败}=\frac{1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2}{13}=7$$

计算“查找失败”的ASL：假设出现每一个初始散列地址的概率相同

$$ASL_{失败}=\frac{1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1+1+1}{16}$$

经典错误！注意：虽然散列表长度为16，但散列函数的取值范围仅有 13 种可能性

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第386页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第338页
王道2027数据结构 §7.5 选择题20原解析

20．C

根据题意，得到的 HT 如下：

0	1	2	3	4	5	6
	22	43	15			

$ASL_{成功}=(1+2+3)/3=2$。

对应原题本第386页；点击此行返回题目。

2018-10

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对初始数据序列(8,3,9,11,2,1,4,7,5,10,6)进行希尔排序。若第一趟排序结果为(1,3,7,5,2,6,4,9,11,10,8)，第二趟排序结果为(1,2,6,4,3,7,5,8,11,10,9)，则两趟排序采用的增量（间隔）依次是__。

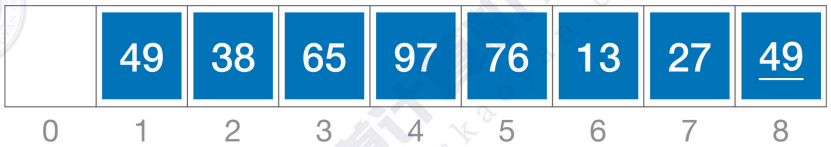
A. 3，1
B. 3，2
C. 5，2
D. 5，3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.2.3 希尔排序 · 原PDF第3页
原课件 8.2.3 希尔排序 · PDF p3

希尔排序（Shell Sort）

希尔排序：先将待排序表分割成若干形如 $L[i, i+d, i+2d, \ldots, i+kd]$ 的“特殊”子表，对各个子表分别进行直接插入排序。缩小增量d，重复上述过程，直到d=1为止。



第一趟：d_1=n/2=4

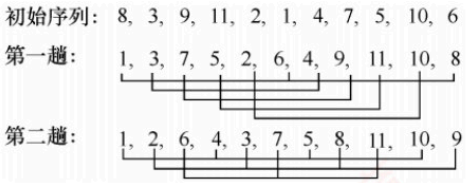
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第387页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第351页
王道2027数据结构 §8.2 选择题20原解析

20．D

如下图所示。



第一趟分组：8, 1, 6；3, 4；9, 7；11, 5；2, 10；间隔为 5，排序后组内递增。

第二趟分组：1, 5, 4, 10；3, 2, 9, 8；7, 6, 11；间隔为 3，排序后组内递增。

因此，选择选项 D。

对应原题本第387页；点击此行返回题目。

2018–11

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

在将数据序列(6,1,5,9,8,4,7)建成大根堆时，正确的序列变化过程是__。

A. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5 → 6, 9, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5
B. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7 → 6, 9, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5
C. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7 → 9, 6, 5, 1, 8, 4, 7 → 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5
D. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5 → 7, 1, 6, 9, 8, 4, 5 → 7, 9, 6, 1, 8, 4, 5 → 9, 7, 6, 1, 8, 4, 5 → 9, 8, 6, 1, 7, 4, 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第366页
王道2027数据结构 · 建堆及堆排序复杂度 · PDF p366

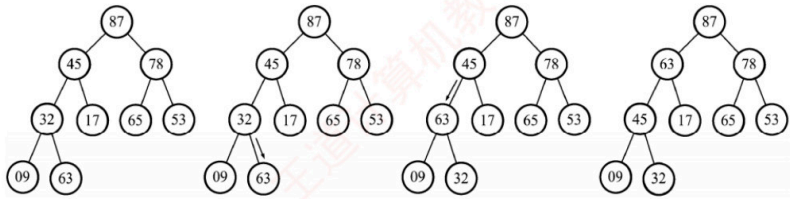


图 8.8　大根堆的插入操作示例

考点追踪 ▶▶ 堆在海量数据中选出最小 k 个数的应用及效率分析（2022）

堆排序适用于大规模数据的排序场景，还常用于解决 Top-K 问题。例如，在 1 亿个数中选出最大的 100 个数。首先使用一个大小为 100 的数组，读入前 100 个数，构建小顶堆，而后依次读入后续数字，若小于堆顶则舍弃，否则用该数替换堆顶并向下调整，待数据读取完毕，堆中 100 个数为所求。此方法的时间复杂度为 $O(n\log_2 k)$，空间复杂度为 $O(k)$，效率远高于全排序。

堆排序算法的性能分析如下。

空间效率：仅使用了常数个辅助单元，空间复杂度为 $O(1)$。

时间效率：建堆的时间复杂度为 $O(n)$，随后需进行 $n-1$ 次堆顶输出与调整操作，每次调整的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。因此，堆排序在最好、最坏和平均情况下的时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

稳定性：在堆调整过程中，相等关键字的元素可能因交换而改变其原始相对位置，因此堆排序是不稳定的排序算法。例如，表 $L=\{1,\mathbf{2},2\}$，建堆时可能将 **2** 交换到堆顶，此时 $L=\{\mathbf{2},1,2\}$，最终排序序列为 $L=\{1,2,\mathbf{2}\}$，显然，2 与 **2** 的相对次序已发生变化。

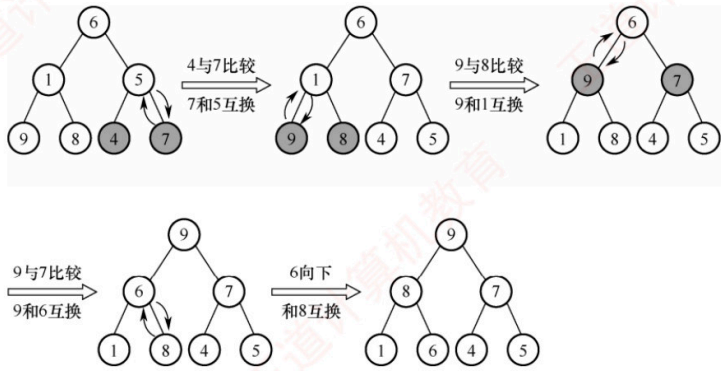
【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第366页（续）
王道2027数据结构 · 建堆及堆排序复杂度 · PDF p366

适用性：堆排序依赖完全二叉树的随机访问特性，因此仅适用于顺序存储的线性表。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第371页
王道2027数据结构 §8.4 选择题18原解析

18. A

要熟练掌握建堆和调整堆的方法，从序列末尾开始向前遍历，变换过程如下图所示。



2018–12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是__。

I. 二进制的运算规则简单

II. 制造两个稳态的物理器件较容易

III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II和III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第44页

王道教材 §2.1 选择题30 原解析

30. D

对于说法 I，二进制只有 0 和 1 两种数值，运算规则较简单，都通过 ALU 转换为加法运算。

对于说法 II，二进制数只需要高电平和低电平两个状态就可表示，这样的物理器件很容易制造。

对于说法 III，二进制数与逻辑量相吻合。二进制的 0 和 1 正好与逻辑量的“真”和“假”相对应，因此用二进制数表示二值逻辑显得十分自然，采用逻辑门电路很容易实现运算。

2018–13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定带符号整数采用补码表示，若int型变量x和y的机器数分别是FFFF FFDFH和0000 0041H，则x、y的值以及x-y的机器数分别是__。

A. x = -65, y = 41, x-y的机器数溢出
B. x = -33, y = 65, x-y的机器数为FFFF FF9DH
C. x = -33, y = 65, x-y的机器数为FFFF FF9EH
D. x = -65, y = 41, x-y的机器数为FFFF FF96H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第63页
王道教材 §2.2 选择题29 原解析

29．C

利用补码转换为原码的规则：负数的符号位不变数值位取反加 1；正数补码等于原码。两个机器数对应的原码是$[x]_{原}=80000021H$，对应的数值是−33，$[y]_{原}=[y]_{补}=00000041H=65$。排除选项 A、D。$x-y$ 直接利用补码减法准则，$[x]_{补}-[y]_{补}=[x]_{补}+[-y]_{补}$，$-y$ 的补码是连同符号位取反加 1，最终减法变成加法，得出结果为 FFFFFF9EH。

2018–14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

IEEE 754单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是__。

A. 1.0×2^{-126}

B. 1.0×2^{-127}

C. 1.0×2^{-128}

D. 1.0×2^{-149}

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第83页
王道教材 §2.3 选择题35 原解析

35．A

IEEE 754 单精度浮点数的符号位、阶码位、尾数位（省去正数位 1）所占的位数分别是 1、8、23。最小正数，符号位取 0，移码的取值范围是 1～254，取 1，得阶码 1－127＝－126（127 为我们规定的偏置值），尾数取全 0，最终推出最小规格化正数为 A。

2018-15

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某32位计算机按字节编址，采用小端（Little Endian）方式。若语句“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句“int i = -64;”对应指令的机器代码是__。

A. C7 45 FC C0 FF FF FF
B. C7 45 FC 0C FF FF FF
C. C7 45 FC FF FF FF C0
D. C7 45 FC FF FF FF 0C

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第83页
王道教材 §2.3 选择题36 原解析

36. A

按字节编址，采用小端方式，低位的数据存储在低地址位、高位的数据存储在高地址位，并且按照一字节相对不变的顺序存储。由题意，存储 0 的位数是后 32 位，则我们只需要把-64 的补码按字节存储在其中即可，而-64 表示成 32 位的十六进制是 FFFFFF C0，根据小端方式的特点，低位字节存储在低地址位，就是 C0 FF FF FF。

2018-16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

整数x的机器数为1101 1000，分别对x进行逻辑右移1位和算术右移1位操作，得到的机器数分别是__。

A. 1110 1100, 1110 1100
B. 0110 1100, 1110 1100
C. 1110 1100, 0110 1100
D. 0110 1100, 0110 1100

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第63页
王道教材 §2.2 选择题30 原解析

30. B

逻辑移位：左移和右移空位都补 0，且所有数字参与移动；补码算术移位：仍然是所有数字参与移动，右移空位补符号位，左移空位补 0。根据该规则，轻松选取选项 B。

2018–17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定DRAM芯片中存储阵列的行数为r、列数为c，对于一个2K×1位的DRAM芯片，为保证其地址引脚数最少，并尽量减少刷新开销，则r、c的取值分别是__。

A. 2048、1
B. 64、32
C. 32、64
D. 1、2048

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第108页
王道教材 §3.2 选择题36 原解析

36. C

由题意，首先根据 DRAM 采用的是行列地址线复用技术，我们尽量选用行列差值不要太大的，选项 B、C 的地址线只需 6 根（取行或列所需地址线的最大值），轻松排除选项 A 和 D。其次，为了减小刷新开销，而 DRAM 一般是按行刷新的，所以应选行数值较少的。

2018–18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组A，保存数组下标的变址寄存器初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以sizeof(double)，取完后变址寄存器内容自动加1。若某次循环所取元素的地址为2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是__。

A. 25
B. 32
C. 64
D. 100

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第181页
王道教材 §4.2 选择题30 原解析

30．B

根据变址寻址的公式 EA = (IX) + A，有(IX) = 2100H − 2000H = 100H = 256，sizeof(double) = 8（双精度浮点数用 8 位字节表示），因此数组的下标为 256/8 = 32。

2018–19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

减法指令“sub R1, R2, R3”的功能为“(R1)－(R2)→R3”，该指令执行后将生成进位/借位标志CF和溢出标志OF。若(R1)=FFFF FFFFH，(R2)=FFFF FFF0H，则该减法指令执行后，CF与OF分别为__。

A. CF=0, OF=0
B. CF=1, OF=0
C. CF=0, OF=1
D. CF=1, OF=1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第63页
王道教材 §2.2 选择题31 原解析

31．A

$[x]_{补}-[y]_{补}=[x]_{补}+[-y]_{补}$，$[-R2]_{补}=00000010H$，很明显$[R1]_{补}+[-R2]_{补}$的最高位进位和符号位进位都是 1（当最高位进位和符号位进位的值不相同时才产生溢出），可以判断溢出标志 OF 为 0。同时，减法操作只需判断借位标志，R1 大于 R2，所以借位标志为 0。

2018-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

若某计算机最复杂指令的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A～E实现，各功能部件所需时间分别为80ps、50ps、50ps、70ps和50ps，采用流水线方式执行指令，流水线段寄存器延时为20ps，则CPU时钟周期至少为__。

A. 60ps
B. 70ps
C. 80ps
D. 100ps

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第275页
王道教材 §5.6 选择题27 原解析

27. D

指令流水线中每个流水段的时间单位为一个时钟周期，题中指令流水线的指令需要用到 A～E 五个部件，所以每个流水段时间应取最大部件时间 80ps，此外还有流水段寄存器延时 20ps，因此 CPU 时钟周期至少是 100ps。

2018–21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，可提高同步总线数据传输率的是__。

I. 增加总线宽度

II. 提高总线工作频率

III. 支持突发传输

IV. 采用地址/数据线复用

A. 仅I、II

B. 仅I、II、III

C. 仅III、IV

D. I、II、III和IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第301页
王道教材 §6.2 选择题18 原解析

18. B

总线数据传输速率 = 总线工作频率×总线宽度，说法 I 和 II 会影响总线数据传输速率。采用

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第302页
王道教材 §6.2 选择题18 原解析

突发（猝发）传输方式，可在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字，因此能提高传输速率。采用地址/数据线复用只是减少了线的数量，节省了成本，并不能提高传输速率。

2018–22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于外部I/O中断的叙述中，正确的是__。

A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队
B. CPU响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护
C. CPU只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求
D. 有中断请求时，CPU立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第333页
王道教材 §7.3 选择题42 原解析

42. C

中断优先级分为响应优先级和处理优先级，响应优先级由硬件排队器（或中断查询程序）决定，处理优先级由屏蔽字决定，而非请求的先后次序决定。中断隐指令完成的工作有：① 关中断；② 保存断点；③ 引出中断服务程序，通用寄存器的保存由中断服务程序完成。中断允许状态（开中断后），才能响应外部设备的中断请求，外部设备通常不能发出不可屏蔽中断，外部设备的中断请求通常是为了输入/输出，这些事件并不是系统级的紧急事件，可以被屏蔽或延迟处理，若允许外部设备发出不可屏蔽中断，则可能影响系统的稳定性和安全性。有中断请求时，若是关中断的状态，或新中断请求的优先级较低，则不能响应新的中断请求。

2018–23

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于多任务操作系统的叙述，正确的是__。

I. 具有并发和并行的特点

II. 需要实现对共享资源的保护

III. 需要运行在多CPU的硬件平台上

A. 仅I

B. 仅II

C. 仅I、II

D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第47页
王道2027操作系统：并行与并发的区别

1．并行性与并发性的区别和联系

并行性与并发性是两个既相似又有区别的概念。**并行性**是指多个事件在同一时刻发生，而**并发性**是指多个事件在同一时间间隔内发生。在多道程序环境下，并发性表现为宏观上多个程序同时运行；但在单处理器系统中，任一时刻仅能执行一个程序，因此微观上这些程序分时交替执行。若系统配备多个处理器，则可将并发执行的程序分配至不同处理器，实现真正的并行。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第26页
王道2027操作系统 §1.2 选择题19原解析

资源进行必要的保护，说法 II 正确。多任务操作系统并不一定需要运行在多 CPU 的硬件上，单个 CPU 通过分时使用也能满足要求，说法 III 错误。综上所述，说法 I、II 正确，说法 III 错误。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第25页
王道2027操作系统 §1.2 选择题19原解析

19．C

现代操作系统都是多任务的，允许用户把程序分为若干个任务，使它们并发执行。在单 CPU 中，这些任务并发执行，即宏观上并行执行，微观上分时地交替执行；在多 CPU 中，这些任务是真正的并行执行。此外，引入中断之后才出现了多任务操作系统，而中断方式的特点是 CPU 与外设并行工作，因此说法 I 正确。多个任务必须互斥地访问共享资源，为达到这一目标必须对共享

2018-24

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为1μs。在T时刻就绪队列中有3个进程P_1、P_2和P_3，其在就绪队列中的等待时间、需要的CPU时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的 CPU 时间	优先权
P_1	30μs	12μs	10
P_2	15μs	24μs	30
P_3	18μs	36μs	20

若优先权值大的进程优先获得 CPU，从 T 时刻起系统开始进程调度，系统的平均周转时间为__。

A. 54μs
B. 73μs
C. 74μs
D. 75μs

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第12页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

优先级调度算法

算法思想	随着计算机的发展，特别是实时操作系统的出现，越来越多的应用场景需要根据任务的紧急程度来决定处理顺序
算法规则	每个作业/进程有各自的优先级，调度时选择优先级最高的作业/进程
用于作业/进程调度	既可用于作业调度，也可用于进程调度。甚至，还会用于在之后会学习的I/O调度中
是否可抢占？	抢占式、非抢占式都有。做题时的区别在于：非抢占式只需在进程主动放弃处理机时进行调度即可，而抢占式还需在就绪队列变化时，检查是否会发生抢占。
优缺点	
是否会导致饥饿	

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第401页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第104页
王道2027操作系统 §2.2 选择题47原解析

47．D

由优先权可知，进程的执行顺序为 $P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_1$。$P_2$ 的周转时间为 $1 + 15 + 24 = 40\mu s$；P_3 的周转时间为 $18 + 1 + 24 + 1 + 36 = 80\mu s$；$P_1$ 的周转时间为 $30 + 1 + 24 + 1 + 36 + 1 + 12 = 105\mu s$；平均周转时间为$(40 + 80 + 105)/3 = 225/3 = 75\mu s$，因此选择选项 D。

对应原题本第401页；点击此行返回题目。

2018-25

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

属于同一进程的两个线程thread1和thread2并发执行，共享初值为0的全局变量x。thread1和thread2实现对全局变量x加1的机器级代码描述如下。

thread1		thread2	
mov R1, x	//(x) → R1	mov R2, x	//(x) → R2
inc R1	//(R1) + 1 → R1	inc R2	//(R2) + 1 → R2
mov x, R1	//(R1) → x	mov x, R2	//(R2) → x

在所有可能的指令执行序列中，使 x 的值为 2 的序列个数是__。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.1 同步与互斥的基本概念 · 原PDF第5页
王道原课件：2.3.1 同步与互斥的基本概念

什么是进程互斥

对临界资源的互斥访问，可以在逻辑上分为如下四个部分：

```
do {
    entry section;      //进入区
    critical section;   //临界区
    exit section;       //退出区
    remainder section;  //剩余区
} while(true)
```

负责检查是否可进入临界区，若可进入，则应设置*正在访问临界资源的标志*（可理解为“上锁”），以阻止其他进程同时进入临界区

访问临界资源的那段代码

负责解除*正在访问临界资源的标志*（可理解为“解锁”）

做其他处理

注意：
临界区是进程中访问临界资源的代码段。
进入区和退出区是负责实现互斥的代码段。
临界区也可称为“临界段”。

如果一个进程暂时不能进入临界区，那么该进程是否应该一直占着处理机？该进程有没有可能一直进不了临界区？

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第402页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第144页
王道2027操作系统 §2.3 选择题53原解析

53. B

仔细阅读两个线程代码可知，thread1 和 thread2 均是对 x 进行加 1 操作，x 的初始值为 0，若要使得最终 x = 2，只能先执行完 thread1 再执行 thread2，或先执行完 thread2 再执行 thread1，因此仅有 2 种可能。

对应原题本第402页；点击此行返回题目。

2018-26

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

假设系统中有4个同类资源，进程P_1,P_2和P_3需要的资源数分别为4,3和1，P_1,P_2和P_3已申请到的资源数分别为2,1和0，则执行安全性检测算法的结果是

A. 不存在安全序列，系统处于不安全状态
B. 存在多个安全序列，系统处于安全状态
C. 存在唯一安全序列P_3,P_1,P_2，系统处于安全状态
D. 存在唯一安全序列P_3,P_2,P_1，系统处于安全状态

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁 · 原PDF第16页
王道原课件：2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁

银行家算法

数据结构：
长度为 m 的一维数组 Available 表示还有多少可用资源
n*m 矩阵 Max 表示各进程对资源的最大需求数
n*m 矩阵 Allocation 表示已经给各进程分配了多少资源
Max – Allocation = Need 矩阵表示各进程最多还需要多少资源
用长度为 m 的一位数组 Request 表示进程此次申请的各种资源数

银行家算法步骤：
①检查此次申请是否超过了之前声明的最大需求数
②检查此时系统剩余的可用资源是否还能满足这次请求
③试探着分配，更改各数据结构
④用安全性算法检查此次分配是否会导致系统进入不安全状态

安全性算法步骤：
检查当前的剩余可用资源是否能满足某个进程的最大需求，如果可以，就把该进程加入安全序列，并把该进程持有的资源全部回收。
不断重复上述过程，看最终是否能让所有进程都加入安全序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第403页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第183页
王道2027操作系统 §2.4 选择题41原解析

41. A

由题意可知，仅剩最后一个同类资源，若将其分给 P_1 或 P_2，则均无法正常执行；若分给 P_3，则 P_3 正常执行完成后，释放的这一个资源仍无法使 P_1, P_2 正常执行，因此不存在安全序列。

对应原题本第403页；点击此行返回题目。

2018-27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，可能导致当前进程P阻塞的事件是

I. 进程P申请临界资源

II. 进程P从磁盘读数据

III. 系统将CPU分配给高优先权的进程

A. 仅I

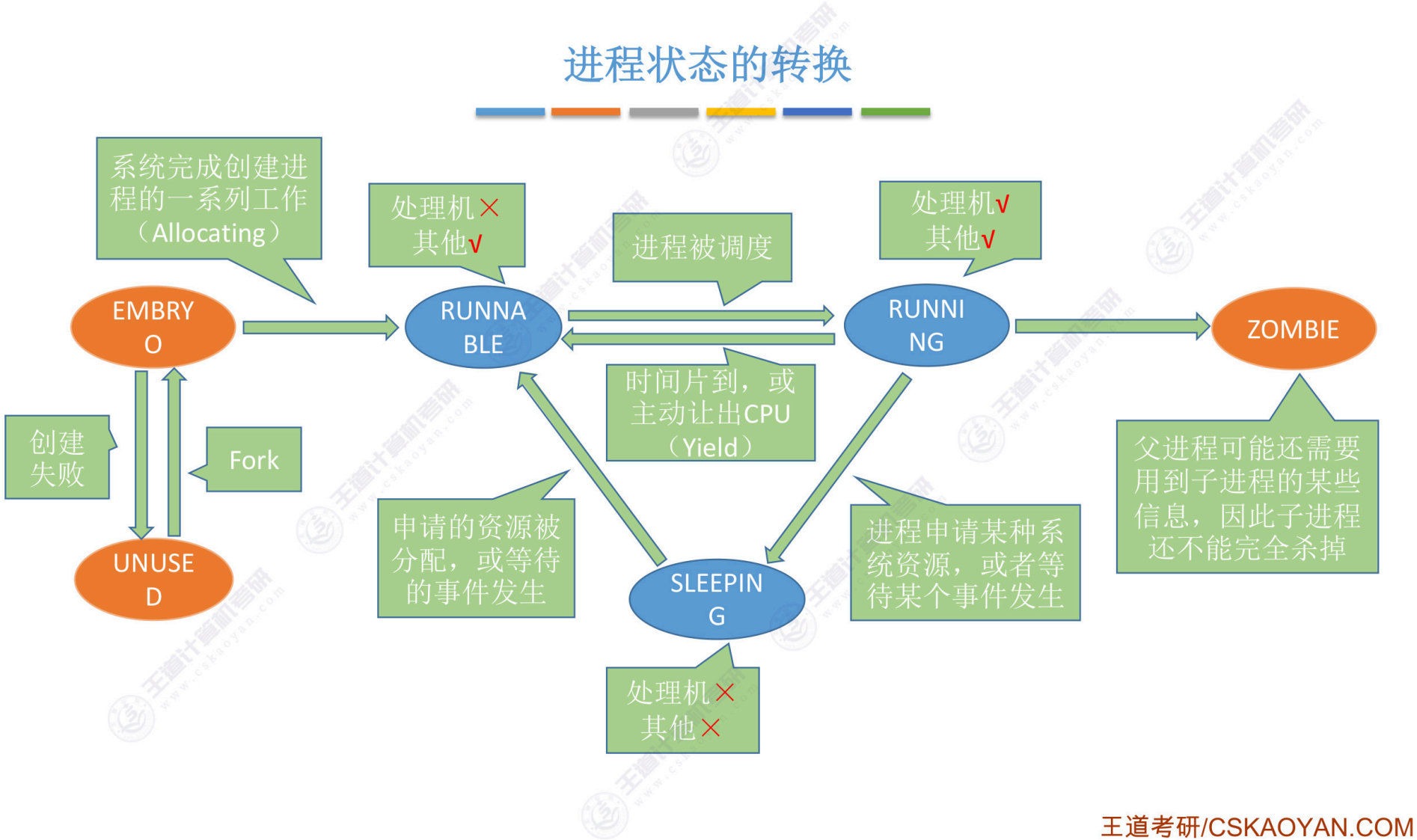
B. 仅II

C. 仅I、II

D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.3 进程的状态与转换 · 原PDF第7页
王道原课件：2.1.3 进程的状态与转换



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第404页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第76页
王道2027操作系统 §2.1 选择题64原解析

64. C

进程等待某资源为可用（不包括 CPU）或等待输入/输出完成均会进入阻塞态，因此说法 I、II 正确；说法 III 中的情况发生时，进程进入就绪态，故说法 III 错误。

对应原题本第404页；点击此行返回题目。

2018-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

若x是管程内的条件变量，则当进程执行x.wait()时所做的工作是

A. 实现对变量x的互斥访问
B. 唤醒一个在x上阻塞的进程
C. 根据x的值判断该进程是否进入阻塞状态
D. 阻塞该进程，并将之插入x的阻塞队列中

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.6 管程 · 原PDF第5页
王道原课件：2.3.6 管程

拓展1：用管程解决生产者消费者问题

管程中设置条件变量和等待/唤醒操作，以解决同步问题

```
monitor ProducerConsumer
  condition full, empty;  //条件变量,用于同步(排队)
  int count=0;  //缓冲区中的产品数
  void insert (Item item) { //把产品item放入缓冲区
    if (count == N)
      wait (full);
    count++;
    insert_item (item);
    if (count == 1)
      signal(empty);
  }
  Item remove () {  //从缓冲区中取出一个产品
    if (count == 0)
      wait (empty);
    count--;
    if (count == N-1)
      signal(full);
    return remove_item();
  }
end monitor;
```

insert → producer2

由编译器负责实现各进程互斥地进入管程中的过程

```
//生产者进程
producer (){
  while(1){
    item = 生产一个产品;
    ProdecerConsumer.insert (item);
  }
}
```

```
//消费者进程
consumer (){
  while(1){
    item = ProdecerConsumer.remove ();
    消费产品item;
  }
}
```

empty → consumer1 → consumer2

每次仅允许一个进程在管程内执行某个内部过程。
例1：两个生产者进程并发执行，依次调用了insert 过程...
例2：两个消费者进程先执行，生产者进程后执行...

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第405页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第144页
王道2027操作系统 §2.3 选择题54原解析

54. D

“条件变量”是管程内部说明和使用的一种特殊变量，其作用类似于信号量机制中的“信号量”，都用于实现进程同步。需要注意的是，在同一时刻，管程中只能有一个进程在执行。若进程 A 执行了 x.wait()操作，则该进程会阻塞，并挂到条件变量 x 对应的阻塞队列上。这样，管程的使用权被释放，就可以有另一个进程进入管程。若进程 B 执行了 x.signal()操作，则会唤醒 x 对应的阻塞队列的队首进程。只有一个进程要离开管程时才能调用 signal()操作。

对应原题本第405页；点击此行返回题目。

2018–29

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是

I. 内核中时钟变量的值

II. 当前进程占用CPU的时间

III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅I、III

D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第27页

王道2027操作系统：时钟管理与时钟中断

考点追踪 ▶▶ 时钟中断服务的内容（2018）

1）时钟管理。时钟是计算机系统的关键部件，其功能包括计时和产生定时中断。操作系统通过时钟管理向用户提供标准系统时间，并利用时钟中断实现任务调度。例如，在分时操作系统中通过时间片轮转进行进程切换，在实时操作系统中依据截止时间控制任务执行，在批处理系统中衡量作业运行进度。因此，**系统的大量活动均依赖于时钟机制**。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第37页

王道2027操作系统 §1.3 选择题25原解析

25. D

时钟中断的主要工作是处理和时间有关的信息及决定是否执行调度程序。和时间有关的所有信息包括系统时间、进程的时间片、延时、使用 CPU 的时间、各种定时器。

2018-30

操作系统　单项选择题 · 2 分

系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂黏着的是

A. 先来先服务（FCFS）
B. 最短寻道时间优先（SSTF）
C. 扫描算法（SCAN）
D. 循环扫描算法（CSCAN）

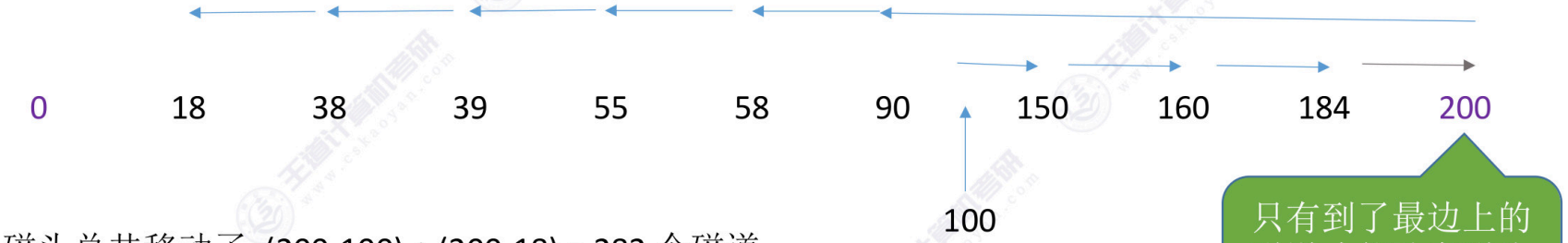
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3_2_磁盘调度算法 · 原PDF第10页
王道原课件：5.3_2_磁盘调度算法

扫描算法（SCAN）

SSTF 算法会产生饥饿的原因在于：磁头有可能在一个小区域内来回来去地移动。为了防止这个问题，可以规定，只有磁头移动到最外侧磁道的时候才能往内移动，移动到最内侧磁道的时候才能往外移动。这就是扫描算法（SCAN）的思想。由于磁头移动的方式很像电梯，因此也叫电梯算法。

假设某磁盘的磁道为 0~200号，磁头的初始位置是100号磁道，且此时磁头正在往磁道号增大的方向移动，有多个进程先后陆续地请求访问 55、58、39、18、90、160、150、38、184 号磁道



磁头总共移动了 (200-100) + (200-18) = 282 个磁道
响应一个请求平均需要移动 282/9 = 31.3 个磁道（平均寻找长度）
优点：性能较好，平均寻道时间较短，不会产生饥饿现象
缺点：①只有到达最边上的磁道时才能改变磁头移动方向，事实上，处理了184号磁道的访问请求之后就不需要再往右移动磁头了。
②SCAN算法对于各个位置磁道的响应频率不平均（如：假设此时磁头正在往右移动，且刚处理过90号磁道，那么下次处理90号磁道的请求就需要等磁头移动很长一段距离；而响应了184号磁道的请求之后，很快又可以再次响应 184 号磁道的请求了）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第407页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第367页
王道2027操作系统 §5.3 选择题32原解析

32．A

当系统中总是持续存在某个磁道的访问请求时，均持续满足最短寻道时间优先、扫描算法和循环扫描算法的访问条件，会一直服务该访问请求，尽管系统中还存在其他磁道的访问请求，但却得不到响应。而先来先服务按照请求次序进行调度，比较公平。

对应原题本第407页；点击此行返回题目。

2018-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是

I. 提前读

II. 为文件分配连续的簇

III. 延迟写

IV. 采用磁盘高速缓存

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅I、III、IV

D. I、II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

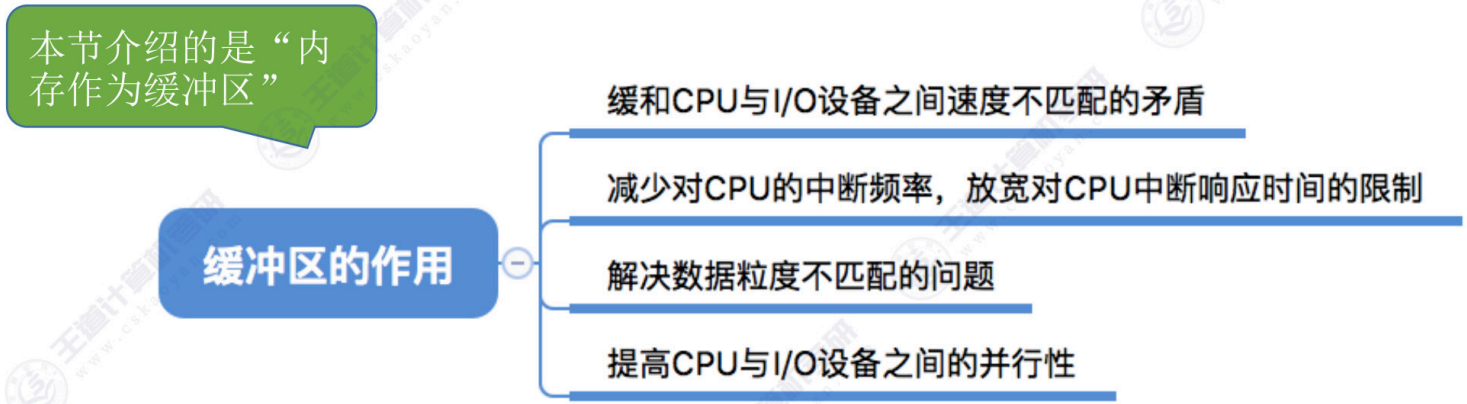
【对应知识】5.2_4_缓冲区管理 · 原PDF第3页
王道原课件：5.2_4_缓冲区管理

什么是缓冲区？有什么作用？

缓冲区是一个存储区域，可以由专门的硬件寄存器组成，也可利用内存作为缓冲区。

使用硬件作为缓冲区的成本较高，容量也较小，一般仅用在对速度要求非常高的场合（如存储器管理中所用的联想寄存器，由于对页表的访问频率极高，因此使用速度很快的联想寄存器来存放页表项的副本）

一般情况下，更多的是利用内存作为缓冲区，“设备独立性软件”的缓冲区管理就是要组织管理好这些缓冲区



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第408页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第367页
王道2027操作系统 §5.3 选择题31原解析

31. D

说法 II 和 IV 显然均能提高文件访问速度。对于说法 I，提前读是指在读当前盘块时，将下一个盘块提前读入缓冲区，以便需要时直接从缓冲区中读取，提高了文件的访问速度。对于说法 III，延迟写是指先将数据写入缓冲区，并置上“延迟写”标志，以备不久之后访问，当缓冲区需要再次被分配出去时，才将缓冲区数据写入磁盘，减少了访问磁盘的次数，提高了文件的访问速度。

对应原题本第408页；点击此行返回题目。

2018-32

操作系统　单项选择题 · 2 分

下列同步机制中，可以实现让权等待的是

A. Peterson方法
B. swap指令
C. 信号量方法
D. TestAndSet指令

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.4_1 信号量机制 · 原PDF第7页
王道原课件：2.3.4_1 信号量机制

信号量机制——记录型信号量

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  Struct process *L;      //等待队列
} semaphore;

/*某进程需要使用资源时，通过 wait 原语申请*/
void wait (semaphore S) {
  S.value--;
  if (S.value < 0 ) {
    block (S.L);
  }
}

/*进程使用完资源后，通过 signal 原语释放*/
void signal (semaphore S) {
  s.value++;
  if (S.value <= 0) {
    wakeup(S.L);
  }
}
```

在考研题目中 wait(S)、signal(S) 也可以记为 P(S)、V(S)，这对原语可用于实现系统资源的“申请”和“释放”。

S.value 的初值表示系统中某种资源的数目。

对信号量 S 的一次 P 操作意味着进程请求一个单位的该类资源，因此需要执行 S.value--，表示资源数减1，当 S.value < 0 时表示该类资源已分配完毕，因此进程应调用 block 原语进行自我阻塞（当前运行的进程从运行态→阻塞态），主动放弃处理机，并插入该类资源的等待队列 S.L 中。可见，该机制遵循了“让权等待”原则，不会出现“忙等”现象。

对信号量 S 的一次 V 操作意味着进程释放一个单位的该类资源，因此需要执行 S.value++，表示资源数加1，若加1后仍是 S.value <= 0，表示依然有进程在等待该类资源，因此应调用 wakeup 原语唤醒等待队列中的第一个进程（被唤醒进程从阻塞态→就绪态）。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第144页
王道2027操作系统 §2.3 选择题55原解析

55. C

硬件方法实现进程同步时不能实现让权等待；Peterson 算法满足有限等待但不满足让权等待；记录型信号量由于引入阻塞机制，消除了不让权等待的情况，选项 C 正确。

对应原题本第409页；点击此行返回题目。

2018-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列TCP/IP应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是

A. FTP
B. DNS
C. SMTP
D. HTTP

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第288页

13. B

FTP 用于文件传输，SMTP 用于电子邮件发送，HTTP 用于网页传输，三者均要求可靠传输，故在传输层使用有连接的 TCP 服务。DNS 对可靠性的要求相对较低，且追求效率与低开销，因此在传输层通常使用无连接的 UDP 服务。

2018-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是

A. 接口形状
B. 引脚功能
C. 物理地址
D. 信号电平

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第58页

12. C

物理层接口规范涵盖四类特性：机械特性（如接口形状、尺寸）、电气特性（如信号电平、电压范围）、功能特性（如引脚功能、电平含义）和过程特性（事件发生顺序）。而物理地址（MAC地址）用于标识数据链路层的设备，属于数据链路层的范畴，不在物理层定义范围内。

2018-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

IEEE 802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是

A. 发送确认帧
B. 采用二进制指数退避
C. 使用多个MAC地址
D. 交换RTS与CTS帧

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第122页

43. D

当 CSMA/CA 协议进行信道预约时，主要使用的是请求发送 RTS 帧和清除发送 CTS 帧。当一台主机想要发送信息时，先向无线站点发送一个 RTS 帧，说明要传输的数据及相应的时间。无线站点收到 RTS 帧后，将广播一个 CTS 帧作为对此的响应，既给发送方发送许可，又指示其他主机不要在这个时间内发送数据，从而预约信道，避免冲突。发送确认帧的目的主要是保证信息的可靠传输。二进制指数退避算法是 CSMA/CD 协议中的一种冲突处理方法。选项 C 与预约信道无关。

2018-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms。忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为

A. 240比特
B. 400比特
C. 480比特
D. 800比特

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第87页

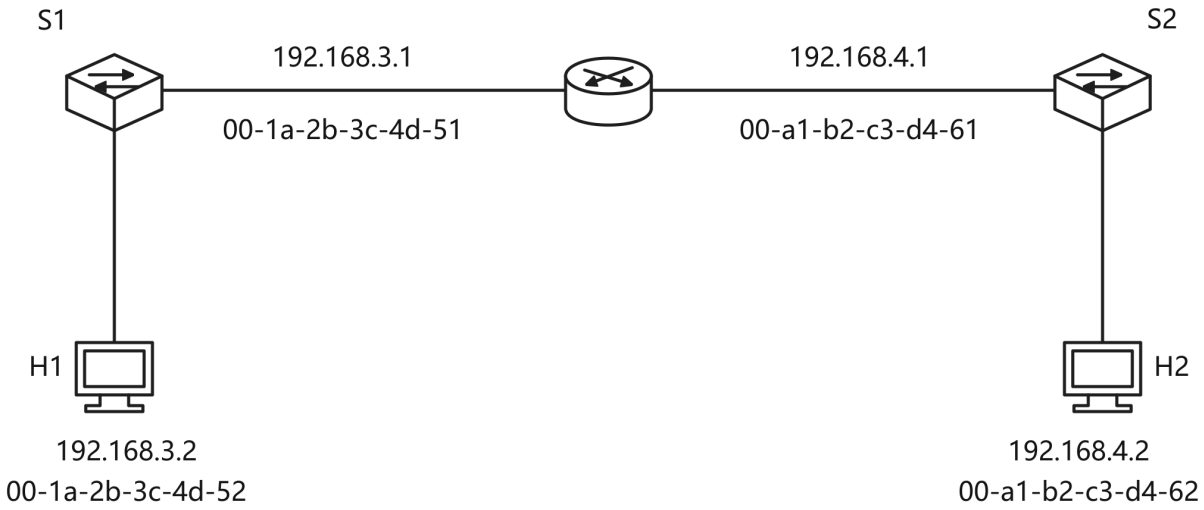
27. D

信道利用率＝传输帧的有效时间/传输帧的周期。假设帧的长度为 x 比特。对于有效时间，应该用帧的大小除以数据传输速率，即 $x \div 3\text{kb/s}$。对于帧的传输周期，应包含 4 部分：帧在发送方的发送时延、帧从发送方到接收方的单程传播时延、确认帧在接收方的发送时延、确认帧从接收方到发送方的单程传播时延。这 4 个时延中，因为题目中说“忽略确认帧的传输时延”，所以不计算确认帧的传输时延（传输时延也称发送时延，注意与传播时延区分）。所以帧的传输周期由三部分组成：首先是帧在发送方的发送时延 $x \div 3\text{kb/s}$，其次是帧从发送方到接收方的单程传播时延 200ms，最后是确认帧从接收方到发送方的单程传播时延 200ms，三者相加得周期为 $x \div 3\text{kb/s} + 400\text{ms}$。代入信道利用率的公式得 $x = 800\text{bit}$。

2018–37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送1个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是



A. 00-1a-2b-3c-4d-62, 00-1a-2b-3c-4d-52
B. 00-1a-2b-3c-4d-62, 00-a1-b2-c3-d4-61
C. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-1a-2b-3c-4d-52
D. 00-1a-2b-3c-4d-51, 00-a1-b2-c3-d4-61

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第184页

63. D

在网络的数据传送中，会经常用到两个地址：MAC 地址和 IP 地址。其中，MAC 地址会随着数据被发往不同的网络而改变，但 IP 地址当且仅当数据在私有网络与外部网络之间传递时才会改变。分组 P 在如题图所示的网络中传递时，首先由主机 H1 将分组发往路由器 R，这时源 MAC 地址为 H1 主机本身的 MAC 地址，即 00-1a-2b-3c-4d-52，目的 MAC 地址为路由器 R 的 MAC 地址，即 00-1a-2b-3c-4d-51。路由器 R 收到分组 P 后，根据分组 P 的目的 IP 地址，得知应将分组从另一个端口转发出去，于是会给分组 P 更换新的 MAC 地址，此时因为从另外的端口转发出去，所以 P 的新 MAC 地址变为负责转发的端口 MAC 地址，即 00-a1-b2-c3-d4-61，目的 MAC 地址应为主机 H2 的 MAC 地址，即 00-a1-b2-c3-d4-62。根据分析过程，题目所问的 MAC 地址应为路由器 R 两个端口的 MAC 地址，因此选 D。

对应原题本第414页；点击此行返回题目。

2018-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21，35.230.40.0/21，35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为

A. 35.230.0.0/19
B. 35.230.0.0/20
C. 35.230.32.0/19
D. 35.230.32.0/20

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第184页

62. C

对于此类题目，先分析需要聚合的 IP 地址。观察发现，题中的 4 个路由地址，前 16 位完全相同，不同之处在于第 3 段的 8 位中，将这 8 位展开写成二进制，分别如下：

	7	6	5	4	3	2	1	0
32	0	0	1	0	0	0	0	0
40	0	0	1	0	1	0	0	0
48	0	0	1	1	0	0	0	0
56	0	0	1	1	1	0	0	0

观察发现，在 4 个地址的第 3 段中，从前向后最多有 3 位相同，因此这 3 位是能聚合的最大位数。将这些相同的位都保留，将第 3 段第 3 位后的所有位都置 0，就得到了聚合后的 IP 地址：35.230.32.0，其网络前缀为 16+3，即前 19 位，因此聚合后的网络地址为 35.230.32.0/19。

2018-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

UDP协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是

A. 源端口号
B. 目的端口号
C. 长度
D. 校验和

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第246页

15. B

传输层的分用是指接收方根据报文首部信息将数据交付给正确的应用进程。UDP 使用目的端

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第247页

口号标识目标进程，是分用的关键依据。源端口号主要用于回信，非分用所必需；长度和检验和字段不参与进程寻址。

2018-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

无须转换即可由SMTP协议直接传输的内容是

A. JPEG图像
B. MPEG视频
C. EXE文件
D. ASCII文本

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第301页

11．D

电子邮件出现得较早，当时的数据传输能力较弱，使用者往往也不需要传输较大的图片、视频等，因此 SMTP 具有一些目前来看较为老旧的性质，如限制所有邮件报文的体部分只能采用 7 位 ASCII 码来表示。在如今的传输过程中，传输了非文本文件时，往往需要将这些多媒体文件重新编码为 ASCII 码再传输。因此无须转换即可传输的是 ASCII 文本，答案为选项 D。

2018-41

数据结构　综合应用题 · 13 分

给定一个含 n（n≥1）个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组 {-5,3,2,3} 中未出现的最小正整数是 1；数组 {1,2,3} 中未出现的最小正整数是 4。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

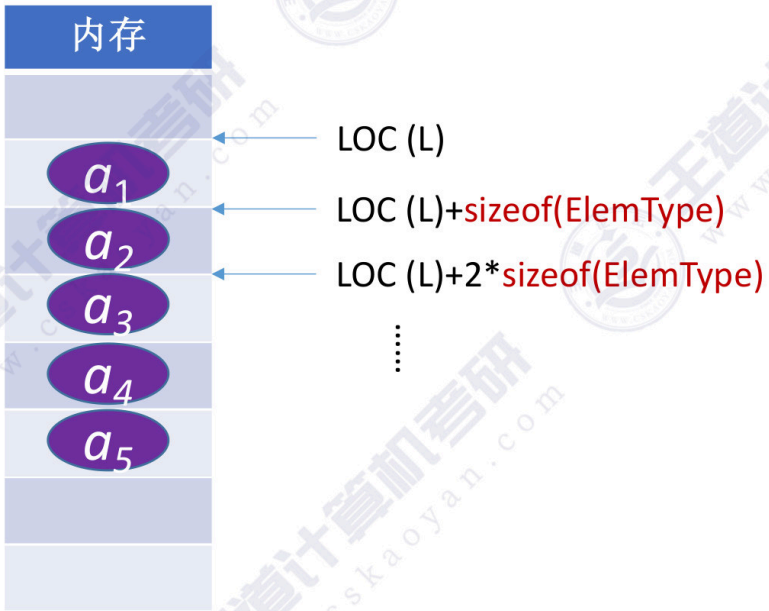
王道知识与解析 · 原解析已定位

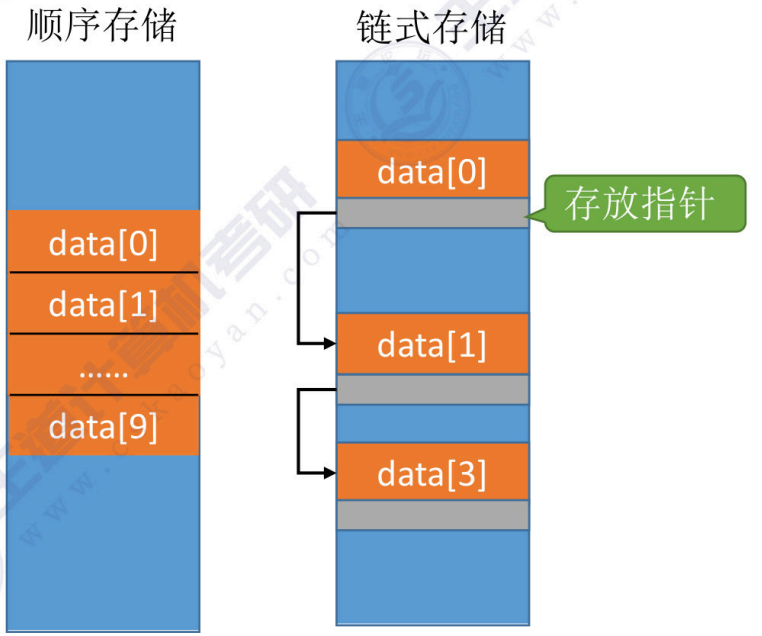
【对应知识】2.2.1_顺序表的定义 · 原PDF第10页
原课件 2.2.1_顺序表的定义 · PDF p10

顺序表的实现

顺序表的特点：
①*随机访问*，即可以在 O(1) 时间内找到第 i 个元素。
②存储密度高，每个节点只存储数据元素
③拓展容量不方便（即便采用动态分配的方式实现，拓展长度的时间复杂度也比较高）
④插入、删除操作不方便，需要移动大量元素

代码实现：data[i-1];
静态分配、动态分配都一样





王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第418页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第40页
王道2027数据结构 §2.2 综合题13原解析

13. 【解答】

1）算法的基本设计思想：

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第41页
王道2027数据结构 §2.2 综合题13原解析

要求在时间上尽可能高效，因此采用空间换时间的办法。分配一个用于标记的数组B[n]，用来记录A中是否出现了1～n中的正整数，B[0]对应正整数1，B[n-1]对应正整数n，初始化B中全部为0。A中含有n个整数，因此可能返回的值是1～n+1，当A中n个数恰好为1~n时返回n+1。当数组A中出现了小于或等于0或大于n的值时，会导致1～n中出现空余位置，返回结果必然在1～n中，因此对于A中出现了小于或等于0或大于n的值，可以不采取任何操作。

经过以上分析可以得出算法流程：从A[0]开始遍历A，若0<A[i]<=n，则令B[A[i]-1]=1；否则不做操作。对A遍历结束后，开始遍历数组B，若能查找到第一个满足B[i]==0的下标i，返回i+1即为结果，此时说明A中未出现的最小正整数在1和n之间。若B[i]全部不为0，返回i+1（跳出循环时i=n，i+1等于n+1），此时说明A中未出现的最小正整数是n+1。

2）算法实现：

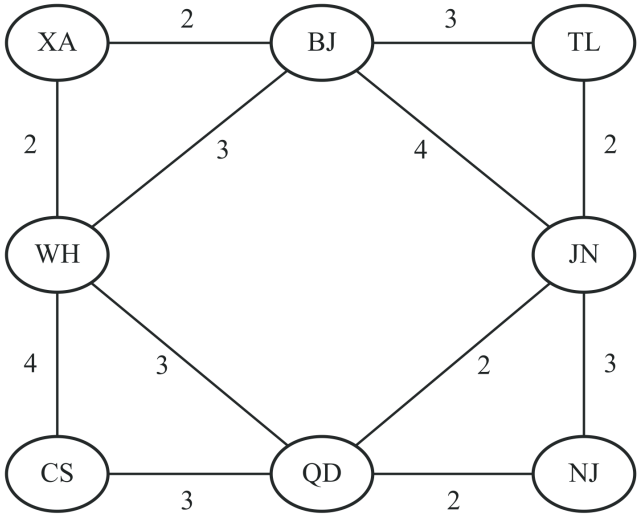
```
int findMissMin(int A[],int n)
{
    int i,*B;                          //标记数组
    B=(int *)malloc(sizeof(int)*n);//分配空间
    memset(B,0,sizeof(int)*n);         //赋初值为 0
    for(i=0;i<n;i++)
        if(A[i]>0&&A[i]<=n)            //若 A[i]的值介于 1~n，则标记数组 B
            B[A[i]-1]=1;
    for(i=0;i<n;i++)                   //扫描数组 B，找到目标值
        if (B[i]==0) break;
    return i+1;                        //返回结果
}
```

3）时间复杂度：遍历 A 一次，遍历 B 一次，两次循环内操作步骤为 $O(1)$量级，因此时间复杂度为 $O(n)$。空间复杂度：额外分配了 B[n]，空间复杂度为 $O(n)$。

2018-42

数据结构　综合应用题 · 12 分

拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。



请回答下列问题。

（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

（2）题 42 图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。

（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL = 5 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组?

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.5 关键路径 · 原PDF第41页
原课件 6.4.5 关键路径 · PDF p41

知识点回顾与重要考点

① 求所有事件的最早发生时间 ve( )
② 求所有事件的最迟发生时间 vl( )
③ 求所有活动的最早发生时间 e( )
④ 求所有活动的最迟发生时间 l( )
⑤ 求所有活动的时间余量 d( )

*d(i)=0*的活动就是关键活动, 由关键活动可得关键路径

①按拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***ve(k)*:**

ve(源点) = 0

$ve(k) = \mathrm{Max}\{ve(j) + \mathrm{Weight}(v_j, v_k)\}$， v_j为v_k的任意前驱

②按逆拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***vl(k)*:**

vl(汇点) = ve(汇点)

$vl(k) = \mathrm{Min}\{vl(j) - \mathrm{Weight}(v_k, v_j)\}$, v_j为v_k的任意后继

③若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$e(i) = ve(k)$

④若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$l(i) = vl(j) - \mathrm{Weight}(v_k, v_j)$

⑤$d(i) = l(i) - e(i)$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第419页；点击此行返回题目。

【对应知识】6.4.1 最小生成树 · 原PDF第87页
原课件 6.4.1 最小生成树 · PDF p87

知识回顾与重要考点

对于一个带权连通无向图$G=(V,E)$，生成树不同，每棵树的权（即树中所有边上的权值之和）也可能不同。设R为G的所有生成树的集合，若T为R中边的权值之和最小的生成树，则T称为G的最小生成树（*Minimum-Spanning-Tree, MST*）。

Prim 算法（普里姆）：

从某一个顶点开始构建生成树；
每次将代价最小的新顶点纳入生成树，直到所有顶点都纳入为止。

时间复杂度：$O(|V|^2)$
适合用于边稠密图

Kruskal 算法（克鲁斯卡尔）：

每次选择一条权值最小的边，使这条边的两头连通（原本已经连通的就不选）
直到所有结点都连通

时间复杂度：$O(|E|\log_2|E|)$
适合用于边稀疏图

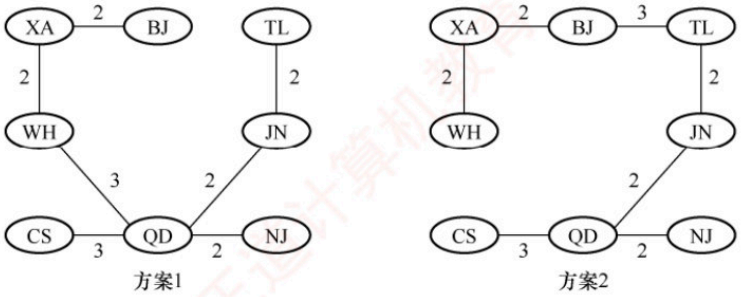
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第419页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第272页
王道2027数据结构 §6.4 综合题12原解析

12.【解答】

1）为了求解最经济的方案，可把问题抽象为求无向带权图的最小生成树。可以采用手动 Prim 算法或 Kruskal 算法作图。注意本题的最小生成树有两种构造，如下图所示。



方案的总费用为 16。

2）存储题中的图可采用邻接矩阵（或邻接表）。构造最小生成树采用 Prim 算法（或 Kruskal 算法）。

3）TTL = 5，即 IP 分组的生存时间（最大传递距离）为 5，方案 1 中 TL 和 BJ 的距离过远，TTL = 5 不足以让 IP 分组从 H1 传送到 H2，因此 H2 不能收到 IP 分组。而方案 2 中 TL 和 BJ 邻近，H2 可以收到 IP 分组。

对应原题本第419页；点击此行返回题目。

2018-43

组成原理 综合应用题 · 8 分

假定计算机的主频为 500MHz，CPI 为 4。现有设备 A 和 B，其数据传输率分别为 2MB/s 和 40MB/s，对应 I/O 接口中各有一个 32 位数据缓冲寄存器。请回答下列问题，要求给出计算过程。

（1）若设备 A 采用定时查询 I/O 方式，每次输入/输出都至少执行 10 条指令。设备 A 最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU 用于设备 A 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比至少是多少？

（2）在中断 I/O 方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为 400，则设备 B 能否采用中断 I/O 方式？为什么？

（3）若设备 B 采用 DMA 方式，每次 DMA 传送的数据块大小为 1000B，CPU 用于 DMA 预处理和后处理的总时钟周期数为 500，则 CPU 用于设备 B 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比最多是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第337页
王道教材 §7.3 综合题10 完整原解析

10. 【解答】

1）程序定时向缓存端口查询数据，由于缓存端口大小有限，必须在传输完端口大小的数据时访问端口，以防止部分数据未被及时读取而丢失。设备 A 准备 32 位数据所用的时间为 4B/2MB = 2μs，所以最多每隔 2μs 必须查询一次，每秒的查询次数至少是 1s/2μs = 5×10^5，每秒 CPU 用于设备 A 输入/输出的时间至少为 $5\times10^5\times10\times4=2\times10^7$ 个时钟周期，占整个 CPU 时间的百分比至少是 $2\times10^7\div500M = 4\%$。

2）中断响应和中断处理的时间为 $400\times(1/500M) = 0.8\mu s$，这时只需判断设备 B 准备 32 位数据要多久，若准备数据的时间小于中断响应和中断处理的时间，则数据被刷新，造成丢失。经过计算，设备 B 准备 32 位数据所用的时间为 4B/40MB = 0.1μs，因此设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。

3）在 DMA 方式中，只有预处理和后处理需要 CPU 处理。设备 B 每秒的 DMA 次数最多为 40MB/s÷1000B = 40000，CPU 用于设备 B 输入/输出的时间最多为 $40000\times500 = 2\times10^7$ 个时钟周期，占 CPU 总时间的百分比最多为 $(2\times10^7)/500M = 4\%$。

2018–44

组成原理　综合应用题 · 15 分

某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如题 44 图所示。

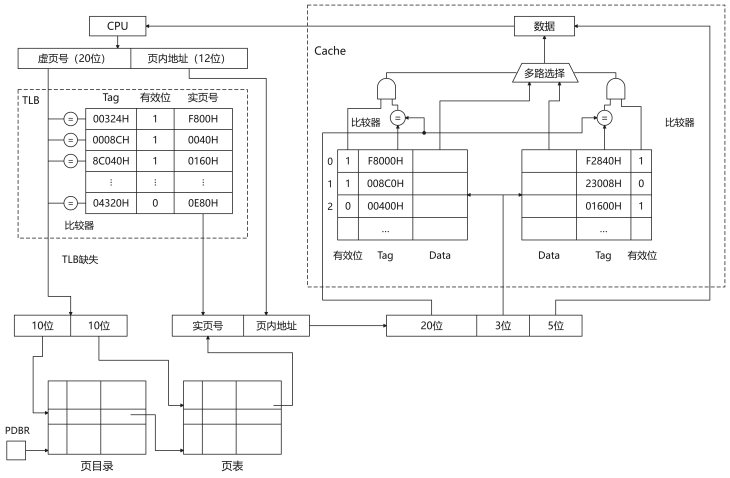
根据题 44 图回答下列问题。

（1）主存物理地址占多少位?

（2）TLB 采用什么映射方式? TLB 是用 SRAM 还是用 DRAM 实现?

（3）Cache 采用什么映射方式? 若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写（Write Back）策略，则 Cache 每行中除数据（Data）、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位? Cache 的总容量是多少? Cache 中有效位的作用是什么?

（4）若 CPU 给出的虚拟地址为 0008 C040H，则对应的物理地址是多少? 是否在 Cache 中命中? 说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少?



题44图

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第156页
王道教材 §3.6 综合题06 完整原解析

06.【解答】

1）物理地址由实页号和页内地址拼接，因此其位数为 16 + 12 = 28；或直接得 20 + 3 + 5 = 28。

2）TLB 采用全相联映射，可把页表内容调入任意一块空 TLB 项中，TLB 中的每项都有一个比较器，没有映射规则，只要空闲就行。TLB 采用静态存储器（SRAM），读/写速度快，但成本高，多用于容量较小的高速缓冲存储器。

3）图中可看到，Cache 中每组有两行，因此采用 2 路组相联映射方式。因为是 2 路组相联并采用 LRU 算法，所以每行需要 1 位 LRU 位；因为采用回写法，所以每行有 1 位修改位（脏位），根据脏位判断数据是否被更新，若脏位为 1，则需要写回内存。28 位物理地址中标记

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第157页
王道教材 §3.6 综合题06 完整原解析

字段占 20 位，组索引字段占 3 位，块内偏移地址占 5 位，因此 Cache 共有 $2^3 = 8$ 组，每组 2 行，每行有 $2^5 = 32$B；Cache 的总容量为 $8\times2\times(20+1+1+1+32\times8) = 4464\text{b} = 558\text{B}$。

Cache 中有效位用来指出所在 Cache 行中的信息是否有效。

4）虚拟地址分为两部分：虚页号、页内地址；物理地址分为两部分：实页号、页内地址。利用虚拟地址的虚页号部分去查找 TLB 表（缺失时从页表调入），将实页号取出后和虚拟地址的页内地址拼接，形成物理地址。虚页号 0008CH 恰好在 TLB 表中对应实页号 0040H（有效位为 1，说明存在），虚拟地址的后 3 位为页内地址 040H，对应的物理地址是 0040040H。

物理地址为 0040040H，其中高 20 位 00400H 为标志字段，低 5 位 00000B 为块内偏移量，中间 3 位 010B 为组号 2，因此将 00400H 与 Cache 中的第 2 组两行中的标志字段同时比较，可以看出，虽然有一个 Cache 行中的标志字段与 00400H 相等，但对应的有效位为 0，而另一 Cache 行的标志字段与 00400H 不相等，因此访问 Cache 不命中。

因为物理地址的低 12 位与虚拟地址的低 12 位相同，即为 0010 0110 0000B。根据物理地址的结构，物理地址的后八位 01100000B 的前三位 011B 是组号，因此该地址所在的主存映射到 Cache 组号为 3。

对应原题本第421页；点击此行返回题目。

2018-45

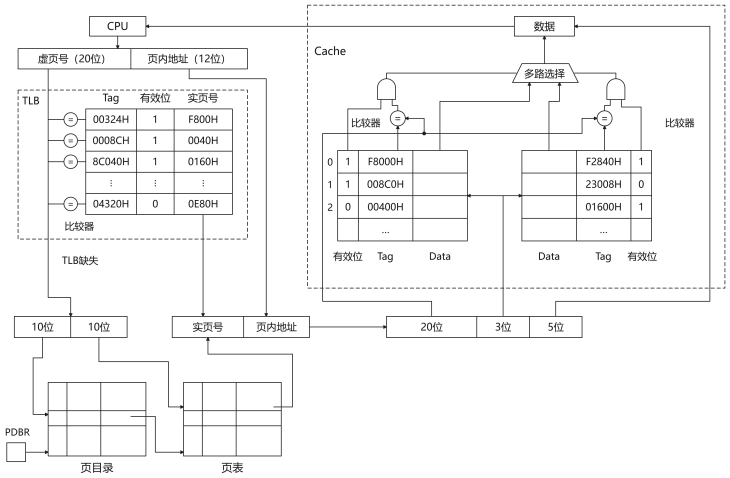
操作系统　综合应用题 · 8 分

请根据题 44 图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。

（1）某虚拟地址对应的页目录号为6，在相应的页表中对应的页号为6，页内偏移量为8，该虚拟地址的十六进制表示是什么?

（2）寄存器PDBR用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。

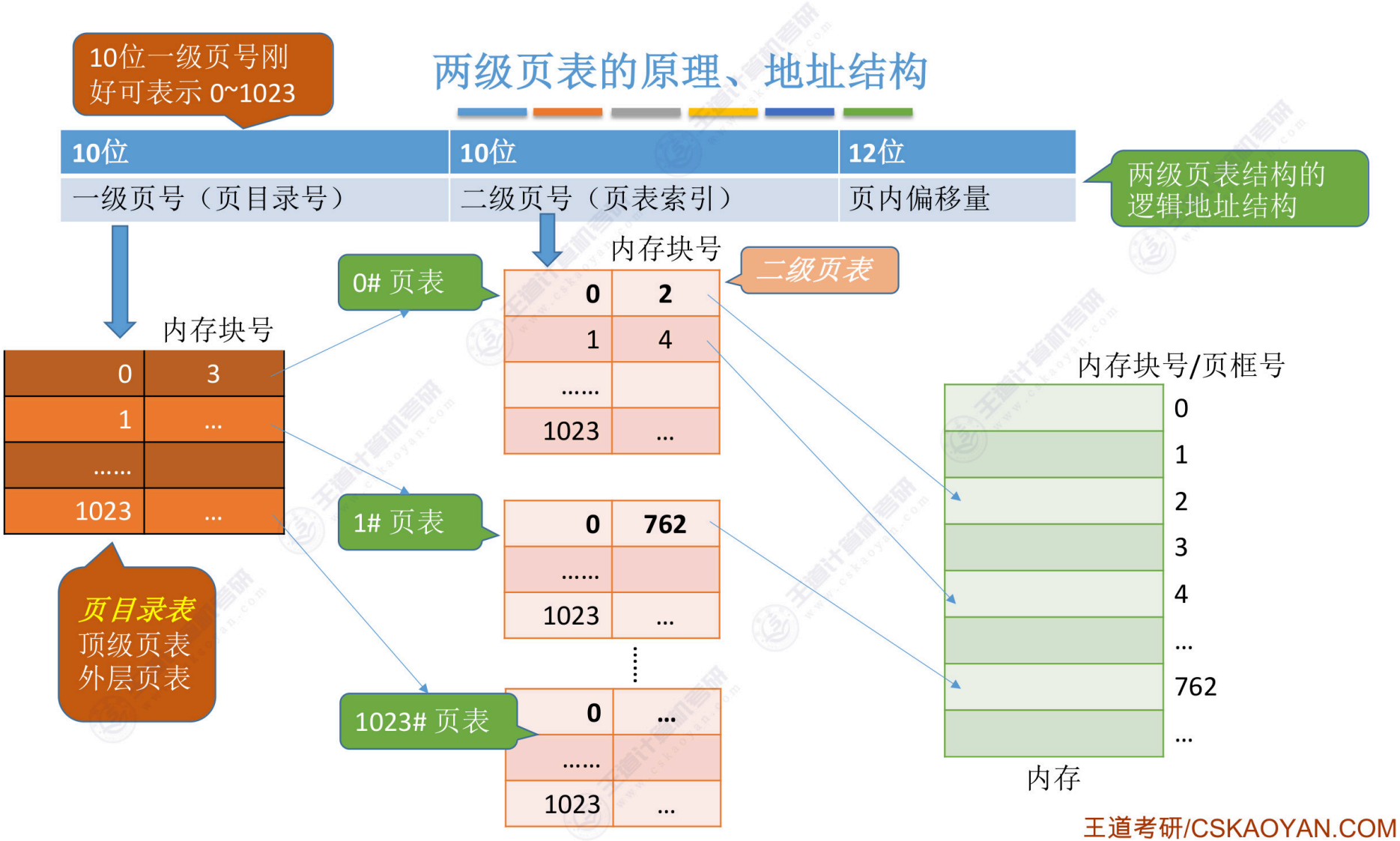
（3）为了支持改进型CLOCK置换算法，需要在页表项中设置哪些字段?



题44图

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.3_4 两级页表 · 原PDF第7页
王道原课件：3.1.3_4 两级页表



对应原题本第422页；点击此行返回题目。

【对应知识】3.2.2 请求分页管理方式 · 原PDF第3页
王道原课件：3.2.2 请求分页管理方式

页表机制

与基本分页管理相比，请求分页管理中，为了实现“请求调页”，操作系统需要知道每个页面是否已经调入内存；如果还没调入，那么也需要知道该页面在外存中存放的位置。

当内存空间不够时，要实现“页面置换”，操作系统需要通过某些指标来决定到底换出哪个页面；有的页面没有被修改过，就不用再浪费时间写回外存。有的页面修改过，就需要将外存中的旧数据覆盖，因此，操作系统也需要记录各个页面是否被修改的信息。

页号	内存块号
0	a
1	b
2	c

基本分页存储管理的页表

请求页表项增加了四个字段

是否已调入内存

可记录最近被访问过几次，或记录上次访问的时间，供置换算法选择换出页面时参考

页面调入内存后是否被修改过

页面在外存中的存放位置

页号	内存块号	状态位	访问字段	修改位	外存地址
0	无	0	0	0	x
1	b	1	10	0	y
2	c	1	6	1	z

请求分页存储管理的页表

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第422页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第261页
王道2027操作系统 §3.2 综合题20原解析

20.【解答】

1）由图可知，地址总长度为 32 位，高 20 位为虚页号，低 12 位为页内地址，且虚页号高 10 位为页目录号，低 10 位为页号。展开成二进制表示为

因此十六进制表示为 0180 6008H。

2）PDBR 为页目录基址地址寄存器（Page-Directory Base Register），其存储页目录表物理内存基地址。进程切换时，PDBR 的内容会变化；同一进程的线程切换时，PDBR 的内容不会变化。每个进程的地址空间、页目录和 PDBR 的内容存在一一对应的关系。进程切换时，地址空间发生了变化，对应的页目录及其始址也相应变化，因此需要用进程切换后当前进程的页目录始址刷新 PDBR。同一进程中的线程共享该进程的地址空间，其线程发生切换时，地址空间不变，线程使用的页目录不变，因此 PDBR 的内容也不变。

3）改进型 CLOCK 算法需要用到使用位和修改位，所以需要设置访问字段（使用位）和修改字段（脏位）。

对应原题本第422页；点击此行返回题目。

2018-46

操作系统　综合应用题 · 7 分

某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4KB。每个文件索引节点占 64B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项长度为 4B。请回答下列问题。

（1）该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可。）

（2）文件系统用 1M（$1M=2^{20}$）个簇存放文件索引节点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B，则该文件系统最多能存放多少个图像文件？

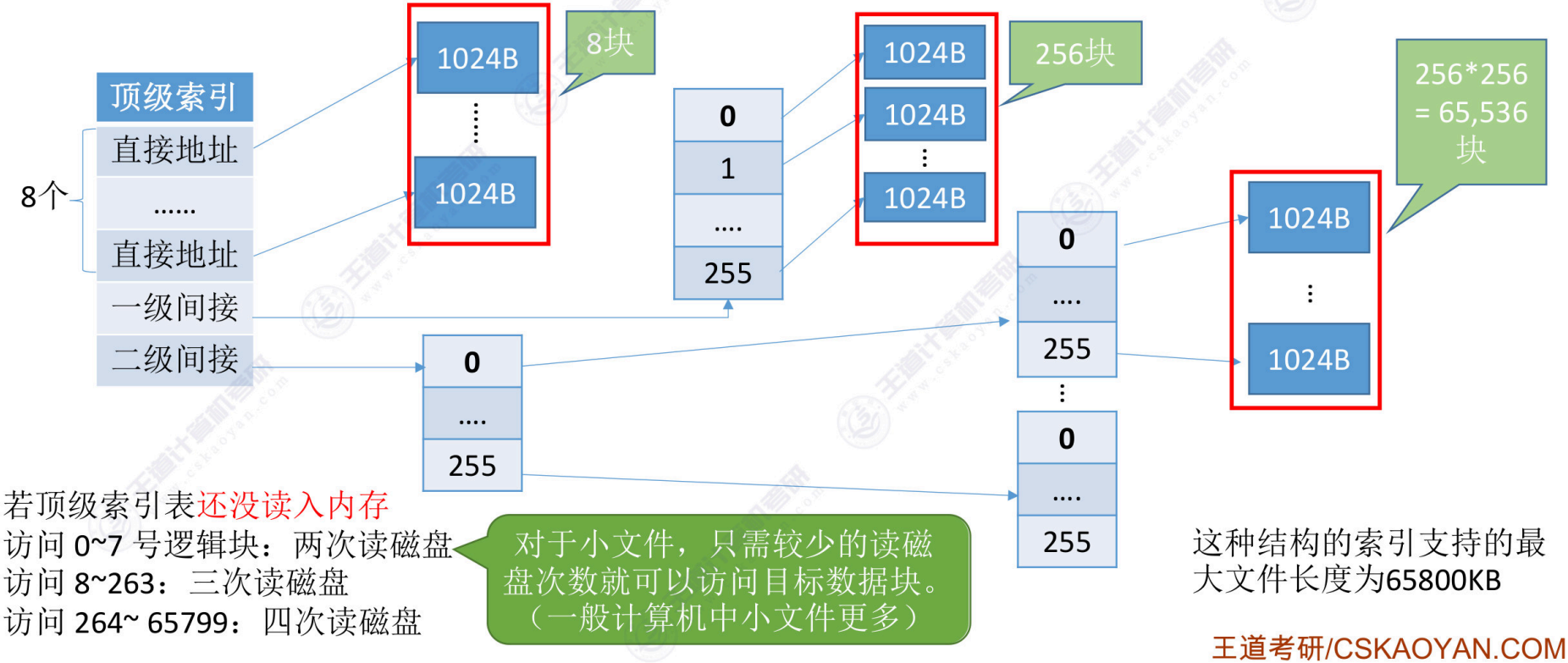
（3）若文件F1的大小为6KB，文件F2的大小为40KB，则该文件系统获取F1和F2最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第26页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

文件分配方式——索引分配

③混合索引：多种索引分配方式的结合。例如，一个文件的顶级索引表中，既包含直接地址索引（直接指向数据块），又包含一级间接索引（指向单层索引表）、还包含两级间接索引（指向两层索引表）。



若顶级索引表还没读入内存
访问 0~7 号逻辑块：两次读磁盘
访问 8~263：三次读磁盘
访问 264~ 65799：四次读磁盘

对于小文件，只需较少的读磁盘次数就可以访问目标数据块。（一般计算机中小文件更多）

这种结构的索引支持的最大文件长度为65800KB

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第423页；点击此行返回题目。

【对应知识】4.1_3_文件目录 · 原PDF第15页
王道原课件：4.1_3_文件目录

索引结点（FCB的改进）

文件名	索引结点指针
qianlong	
QMDownLoad	
……	
照片	
……	
对账单4.txt	

索引结点
（包含除了文件名之外的文件描述信息）

思考有何好处？
假设一个FCB是64B，磁盘块的大小为1KB，则每个盘块中只能存放16个FCB。若一个文件目录中共有640个目录项，则共需要占用640/16 = 40 个盘块。因此按照某文件名检索该目录，平均需要查询320 个目录项，平均需要启动磁盘20次（每次磁盘I/O读入一块）。

若使用索引结点机制，文件名占14B，索引结点指针站2B，则每个盘块可存放64个目录项，那么按文件名检索目录平均只需要读入 320/64 = 5 个磁盘块。显然，这将大大提升文件检索速度。

当找到文件名对应的目录项时，才需要将索引结点调入内存，索引结点中记录了文件的各种信息，包括文件在外存中的存放位置，根据“存放位置”即可找到文件。
存放在外存中的索引结点称为“磁盘索引结点”，当索引结点放入内存后称为“内存索引结点”。
相比之下内存索引结点中需要增加一些信息，比如：文件是否被修改、此时有几个进程正在访问该文件等。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第423页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第305页
王道2027操作系统 §4.2 综合题14原解析

14. 【解答】

1）簇大小为 4KB，每个地址项长度为 4B，因此每簇有 4KB/4B = 1024 个地址项。最大文件的物理块数可达 $8 + 1\times1024 + 1\times1024^2 + 1\times1024^3$，每个物理块（簇）大小为 4KB，因此最大文件长度为$(8 + 1\times1024 + 1\times1024^2 + 1\times1024^3)\times4KB = 32KB + 4MB + 4GB + 4TB$。

2）文件索引节点总个数为 1M×4KB/64B = 64M，5600B 的文件占 2 个簇，512M 个簇可存放的文件总个数为 512M/2 = 256M。可表示的文件总个数受限于文件索引节点总个数，因此能存储 64M 个大小为 5600B 的图像文件

3）文件 F1 的大小为 6KB < 4KB×8 = 32KB，因此获取文件 F1 的最后一个簇的簇号只需要访问索引节点的直接地址项。文件 F2 大小为 40KB，4KB×8 < 40KB < 4KB×8 + 4KB×1024，因此获取 F2 的最后一个簇的簇号还需要读一级索引表。综上，需要的时间不相同。

对应原题本第423页；点击此行返回题目。

2018-47

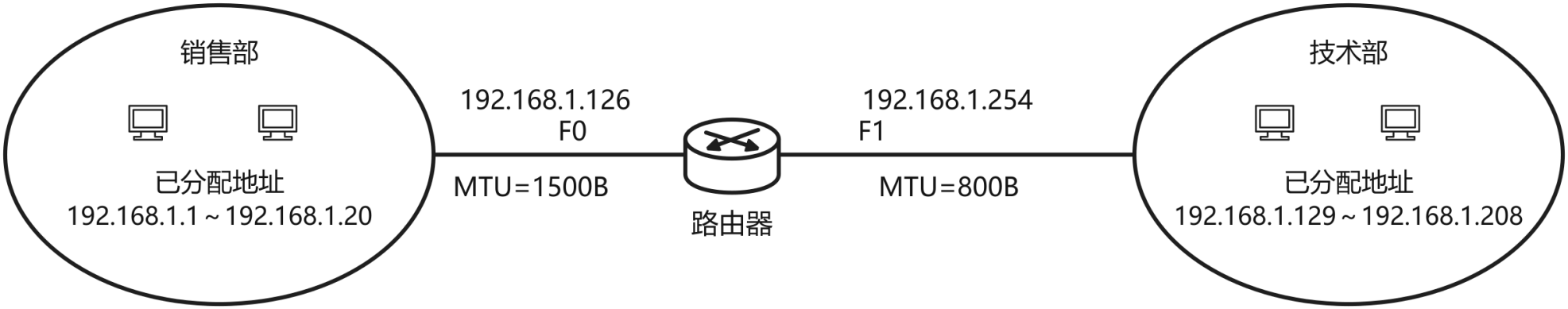
计算机网络 · 综合应用题 · 7 分

（7分）某公司的网络如题47图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址，销售部子网的MTU = 1500B，技术部子网的MTU = 800B。

请回答下列问题。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个IP地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

（2）假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组，IP分组的头部长度为20B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？



题47图

王道知识与解析 · 原解析已定位

15. 【解答】

1）广播地址是网络地址中主机号全 1 的地址（主机号全 0 的地址代表网络本身）。销售部和技术部均被分配了 192.168.1.0/24 的 IP 地址空间，IP 地址的前 24 位为网络号。于是在后 8 位中划分部门的子网，选择前 1 位作为部门子网的网络号。根据已分配的 IP 地址，销售部子网的网络号为 0，技术部子网的网络号为 1，则技术部的子网地址为 192.168.1.128；销售部的子网地址为 192.168.1.0，广播地址为 192.168.1.127。

每台主机仅分配一个 IP 地址，计算目前还可以分配的主机数，用技术部可以分配的主机数减去已分配的主机数，技术部总共可以分配的计算机主机数为 $2^7-2=126$（减去全 0 和全 1 的主机号）。已经分配了 $208-129+1=80$ 台，此外还有 1 个 IP 地址（192.168.1.254）分配给了路由器的端口，因此还可以分配 $126-80-1=45$ 台。

2）判断分片的大小，需要考虑各个网段的 MTU，而且注意分片的数据长度必须是 8B 的整数倍。由题可知，在技术部子网内，MTU = 800B，IP 分组首部长 20B，最大 IP 分片封装数据的字节数为 $\lfloor(800-20)/8\rfloor\times8=776$。至少需要的分片数为 $\lceil(1500-20)/776\rceil=2$。第 1 个分片的偏移量为 0；第 2 个分片的偏移量为 776/8 = 97。

对应原题本第424页；点击此行返回题目。